



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

INSTITUT SUPERIEURE EN INFORMATIQUE

**GROUPE  
ISI**

MASTER 1 Réseaux et Système

## Examen Microservices, Docker, Jenkins

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Nom Prénom | Fabrice Olivier Lamine TINE |
| Encadreur  | M. BASSENE                  |

# Table des matières

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Introduction .....</b>                                                 | <b>p.4</b>  |
| <b>Contexte du projet.....</b>                                            | <b>p.5</b>  |
| <b>Environnement de travail et outils utilisés.....</b>                   | <b>p.6</b>  |
| <b>Projet 1 : Conteneurisation de l'application .....</b>                 | <b>p.9</b>  |
| Architecture générale de l'application SmartTask.....                     | p.9         |
| Mise en place de l'environnement Docker Desktop .....                     | p.9         |
| Le service Backend .....                                                  | p.9         |
| Le service Frontend.....                                                  | p.10        |
| Construction et vérification des images et des conteneurs.....            | p.11        |
| <b>Projet 2 : Déploiement avec Docker Compose.....</b>                    | <b>p.14</b> |
| Conception du fichier docker-compose.yml .....                            | p.14        |
| Lancement de la stack complète.....                                       | p.15        |
| Résolution d'un incident : conflit de port .....                          | p.15        |
| Vérification fonctionnelle de l'application .....                         | p.15        |
| <b>Projet 3 : Gestion du code source avec GitHub.....</b>                 | <b>p.17</b> |
| Vérification de l'environnement Git.....                                  | p.17        |
| Initialisation du dépôt local .....                                       | p.17        |
| Création du dépôt distant sur GitHub.....                                 | p.18        |
| Gestion des branches Dev et Prod.....                                     | p.19        |
| <b>Projet 4 : Mise en place de la CI/CD avec Jenkins.....</b>             | <b>p.20</b> |
| Déploiement du serveur Jenkins en conteneur Docker .....                  | p.20        |
| Installation de Docker à l'intérieur du conteneur Jenkins .....           | p.20        |
| Configuration initiale et sécurisation de Jenkins.....                    | p.21        |
| Installation des plugins nécessaires.....                                 | p.24        |
| Gestion des identifiants (crédenciale) .....                              | p.26        |
| Rédaction du Jenkinsfile .....                                            | p.31        |
| Synchronisation du Jenkinsfile avec les branches Dev et Prod .....        | p.32        |
| Création du Pipeline Multibranche .....                                   | p.33        |
| Premières exécutions et résolution d'un incident d'authentification ..... | p.36        |
| Exécutions finales et validation du pipeline.....                         | p.38        |

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Difficultés rencontrées et solutions apportées .....</b> | <b>p.42</b> |
| <b>Conclusion.....</b>                                      | <b>p.43</b> |
| <b>Lien du dépôt GitHub .....</b>                           | <b>p.44</b> |

## Introduction

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre de l'examen de microservices, Docker et Jenkins, portant sur la mise en place d'une démarche DevOps complète pour le compte de la société fictive SmartTech. Cette entreprise, spécialisée dans le développement de solutions numériques, souhaite moderniser son processus de développement et de déploiement en s'appuyant sur les outils standards de l'écosystème DevOps que sont Docker, Docker Compose, GitHub et Jenkins.

Le présent document décrit, dans l'ordre chronologique de leur réalisation, les quatre projets demandés : la conteneurisation de l'application SmartTask, son déploiement local via Docker Compose, la gestion de son code source sur GitHub avec une stratégie de branches, et enfin la mise en place d'une chaîne d'intégration et de déploiement continu avec Jenkins. Chaque étape est illustrée par des captures d'écran des commandes exécutées et des interfaces utilisées, et accompagnée d'une explication détaillée des choix techniques effectués.

Le rapport rend également compte des difficultés rencontrées au cours de la réalisation du projet ainsi que des solutions qui ont été apportées, dans un souci de transparence et de rigueur technique attendue d'un ingénieur DevOps.

## Contexte du projet

La société SmartTech développe une application web de gestion de tâches nommée SmartTask. Cette application repose sur une architecture composée de trois services distincts : un service Frontend assurant l'interface utilisateur, un service Backend exposant une API REST, et un service de base de données relationnelle (PostgreSQL) assurant la persistance des tâches.

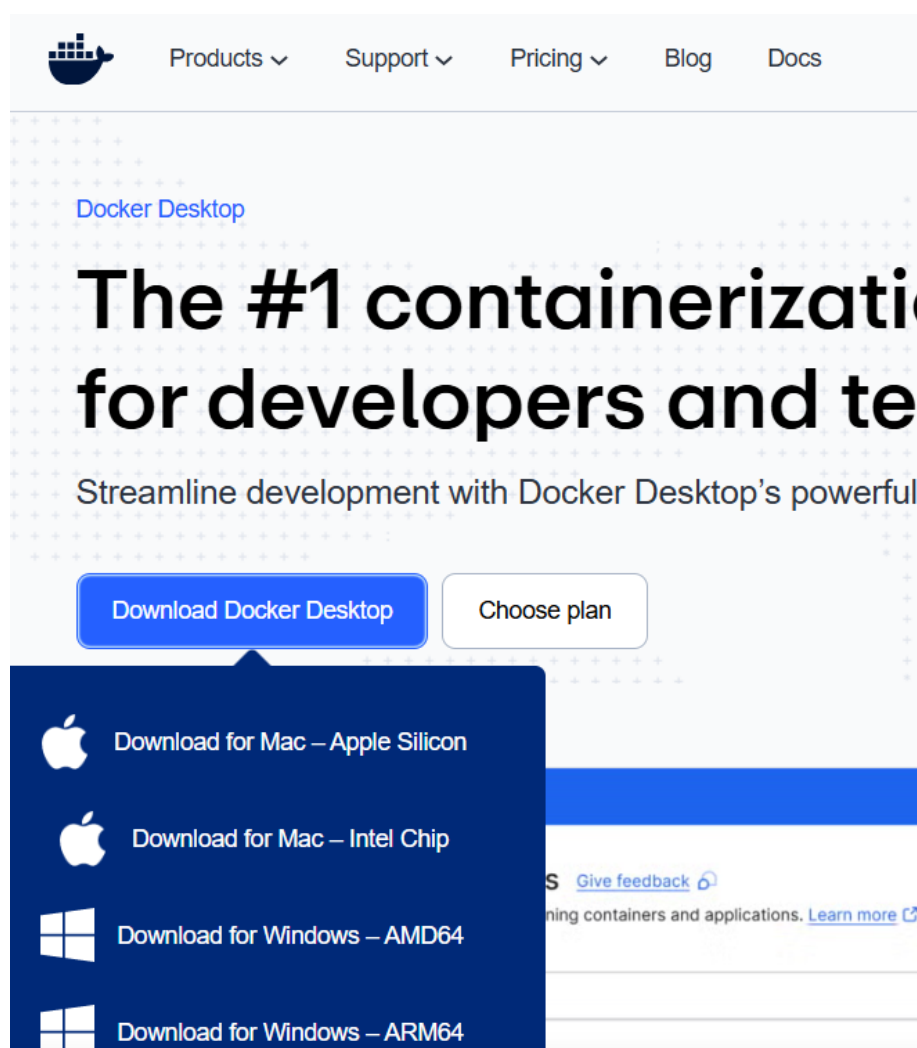
La direction informatique de SmartTech souhaite faire évoluer son mode de fonctionnement en adoptant une démarche DevOps structurée, articulée autour de quatre axes : la conteneurisation de chacun des composants de l'application, l'automatisation du déploiement local grâce à Docker Compose, la gestion rigoureuse du code source avec un outil de versioning et une stratégie de branches (Dev et Prod), et enfin la mise en place d'une chaîne d'intégration continue et de déploiement continu (CI/CD) avec Jenkins, permettant de construire automatiquement les images Docker et de les publier sur un registre distant (Docker Hub).

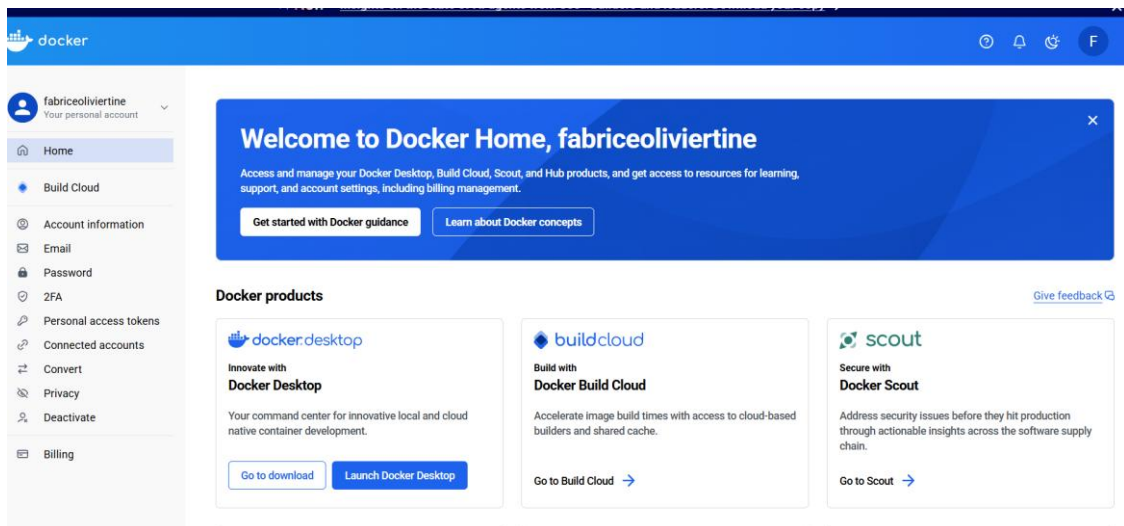
C'est dans ce contexte que le rôle d'ingénieur DevOps a été endossé afin de réaliser l'ensemble de ces travaux, depuis la conception des Dockerfiles jusqu'à l'exécution réussie d'un pipeline Jenkins multibranche entièrement automatisé.

## Environnement de travail et outils utilisés

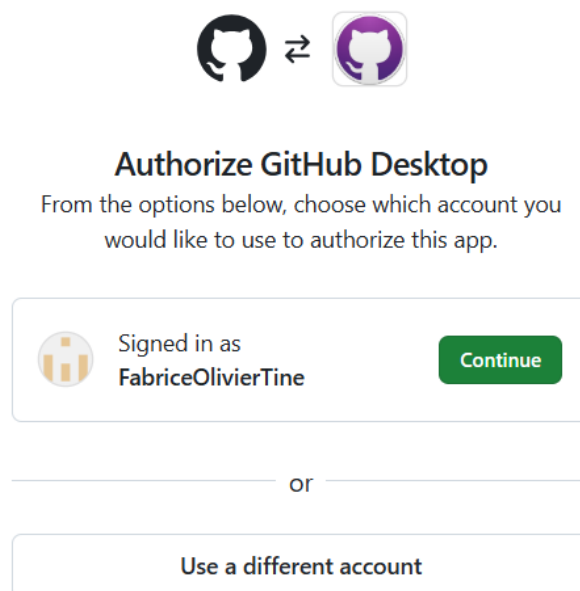
Avant d'entamer la réalisation des quatre projets, il a été nécessaire de mettre en place l'ensemble des outils logiciels indispensables à une chaîne DevOps moderne. Le poste de travail utilise une machine sous Windows, sur laquelle ont été installés Docker Desktop pour la gestion des conteneurs, GitHub Desktop pour faciliter l'authentification auprès de GitHub, ainsi que Git en ligne de commande pour la gestion du code source.

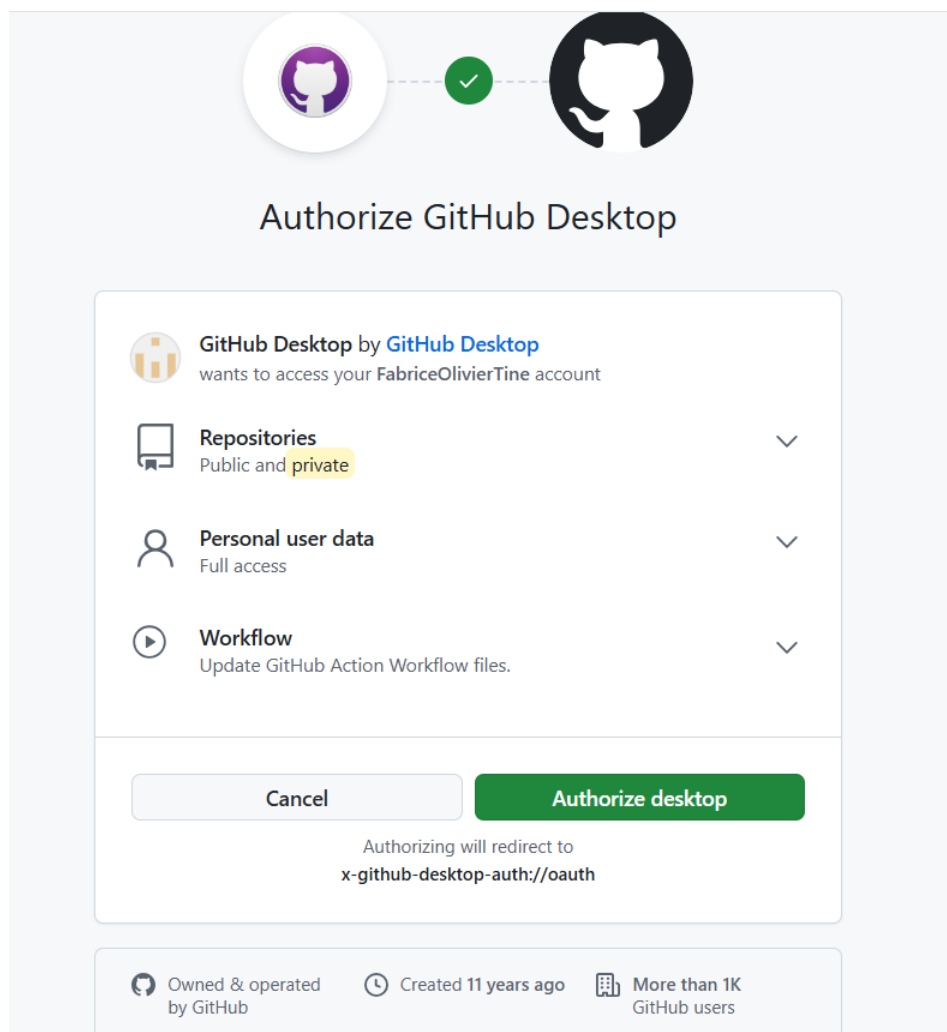
Docker Desktop a été téléchargé puis installé dans sa version pour Windows. Une fois l'installation terminée, l'application a été lancée et le tableau de bord principal a permis de vérifier que l'environnement de virtualisation des conteneurs fonctionnait correctement, avec accès aux images, aux conteneurs, aux volumes et aux réseaux Docker.





Dans un second temps, GitHub Desktop a été configuré et autorisé à accéder au compte GitHub personnel (FabriceOlivierTine). Cette autorisation, réalisée via le protocole OAuth, donne à l'application les droits nécessaires sur les dépôts publics et privés ainsi que sur les workflows, ce qui facilitera par la suite les opérations de synchronisation entre le poste de travail et le dépôt distant.





L'ensemble de ces outils une fois opérationnels, le développement de l'application SmartTask et la mise en place de la chaîne DevOps ont pu commencer.

## Projet 1 : Conteneurisation de l'application

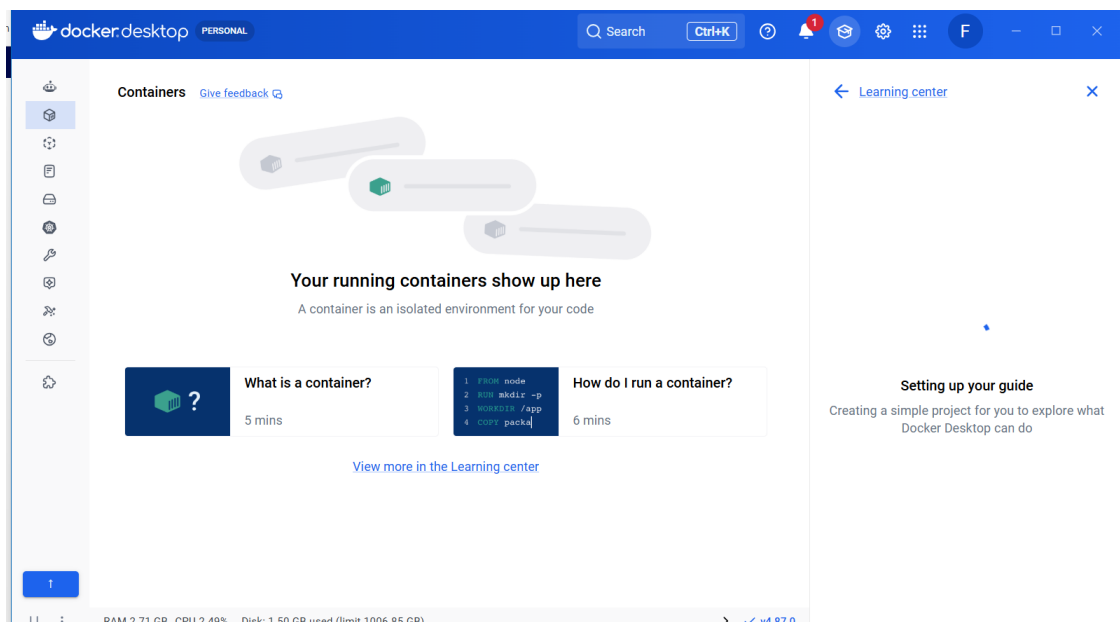
Ce premier projet consiste à conteneuriser chacun des trois composants de l'application SmartTask, à savoir le Frontend, le Backend et la base de données. Il s'agit de concevoir les Dockerfiles nécessaires, de construire les images correspondantes, de les nommer correctement, puis de lancer les conteneurs et de vérifier leur bon fonctionnement.

### Architecture générale de l'application SmartTask

L'application SmartTask a été conçue selon une architecture à trois niveaux, conforme au cahier des charges. Le Backend est développé en Python avec le micro-framework Flask ; il expose une API REST permettant de créer, lire, mettre à jour et supprimer des tâches. Il communique avec une base de données PostgreSQL par l'intermédiaire de la bibliothèque psycopg2. Le Frontend, quant à lui, est une application web légère écrite en JavaScript pur (sans framework), qui consomme l'API du Backend via des appels fetch et affiche la liste des tâches dans une interface simple et claire. Enfin, la base de données repose sur l'image officielle PostgreSQL, dans sa variante allégée alpine.

### Mise en place de l'environnement Docker Desktop

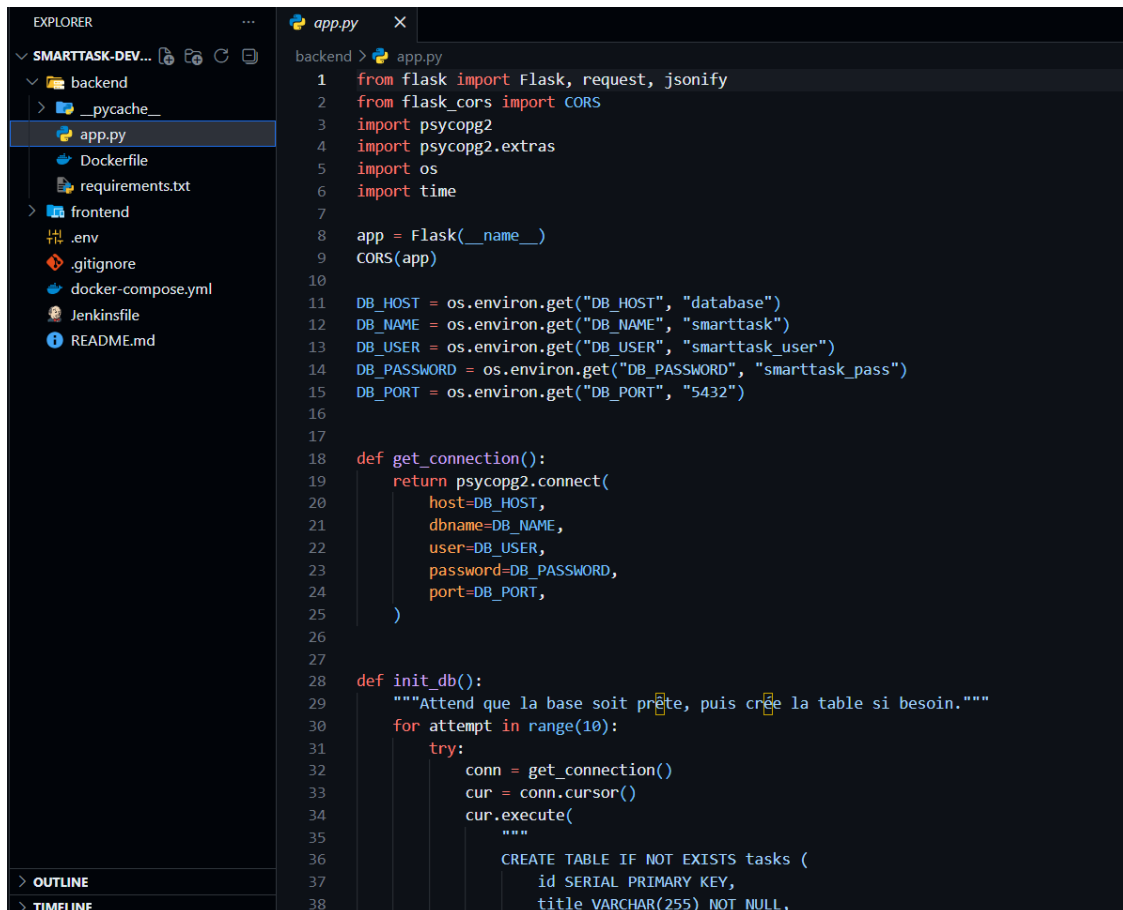
Avant la construction des images, l'environnement Docker Desktop a été vérifié afin de s'assurer qu'aucun conteneur résiduel ne pourrait interférer avec les futurs déploiements. Le tableau de bord des conteneurs a été consulté à plusieurs reprises tout au long du projet pour suivre l'état des services en cours d'exécution.



### Le service Backend

Le code source du service Backend, contenu dans le fichier app.py, met en place une application Flask complétée par l'extension CORS afin de permettre les requêtes provenant du Frontend.

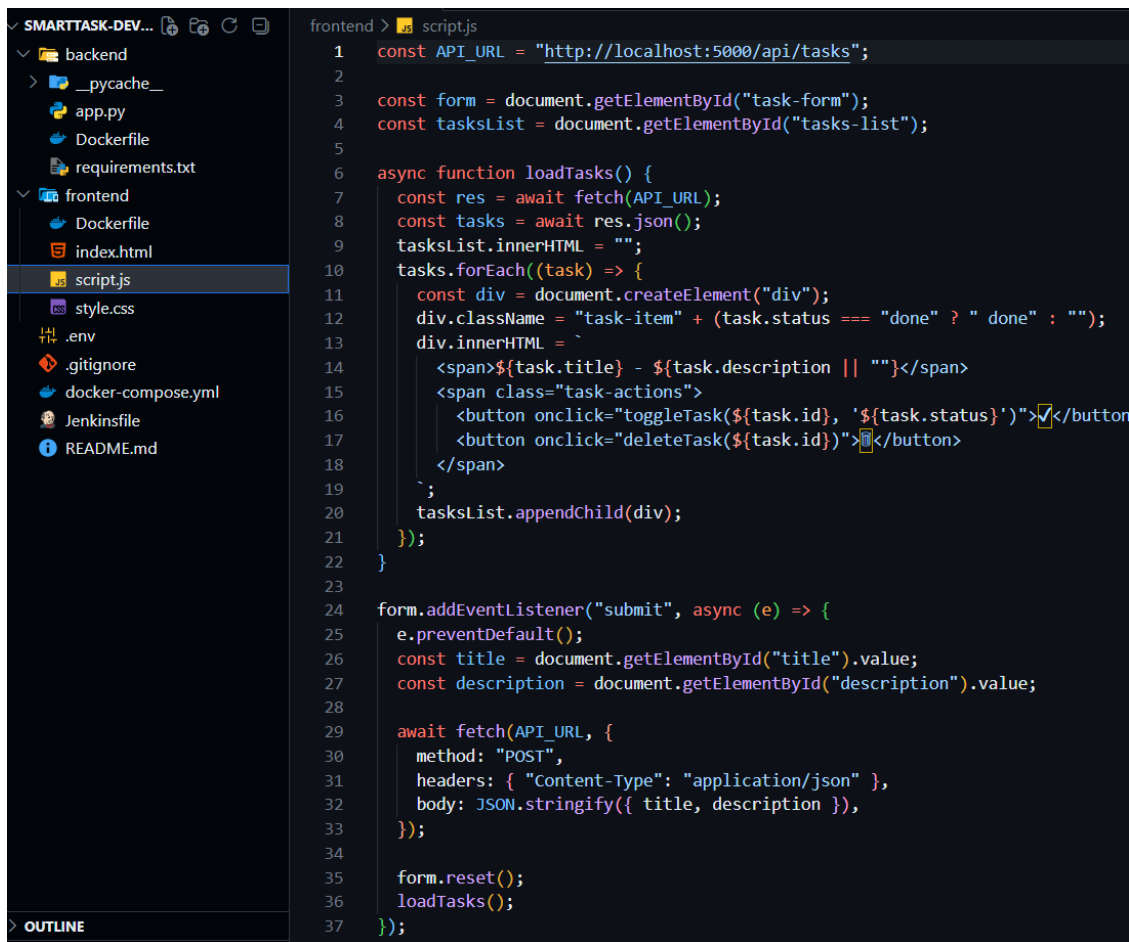
La connexion à la base de données est paramétrée exclusivement par des variables d'environnement (DB\_HOST, DB\_NAME, DB\_USER, DB\_PASSWORD, DB\_PORT), ce qui rend le service totalement portable et conforme aux bonnes pratiques de conteneurisation. Une fonction d'initialisation de la base de données a également été implémentée : elle tente, sur plusieurs essais successifs, d'établir la connexion et de créer la table des tâches si celle-ci n'existe pas encore, ce qui permet de gérer le démarrage asynchrone des conteneurs lorsque la base de données n'est pas encore totalement disponible.



```
1 from flask import Flask, request, jsonify
2 from flask_cors import CORS
3 import psycopg2
4 import psycopg2.extras
5 import os
6 import time
7
8 app = Flask(__name__)
9 CORS(app)
10
11 DB_HOST = os.environ.get("DB_HOST", "database")
12 DB_NAME = os.environ.get("DB_NAME", "smarttask")
13 DB_USER = os.environ.get("DB_USER", "smarttask_user")
14 DB_PASSWORD = os.environ.get("DB_PASSWORD", "smarttask_pass")
15 DB_PORT = os.environ.get("DB_PORT", "5432")
16
17
18 def get_connection():
19     return psycopg2.connect(
20         host=DB_HOST,
21         dbname=DB_NAME,
22         user=DB_USER,
23         password=DB_PASSWORD,
24         port=DB_PORT,
25     )
26
27
28 def init_db():
29     """Attend que la base soit prête, puis crée la table si besoin."""
30     for attempt in range(10):
31         try:
32             conn = get_connection()
33             cur = conn.cursor()
34             cur.execute(
35                 """
36                 CREATE TABLE IF NOT EXISTS tasks (
37                     id SERIAL PRIMARY KEY,
38                     title VARCHAR(255) NOT NULL,
```

## Le service Frontend

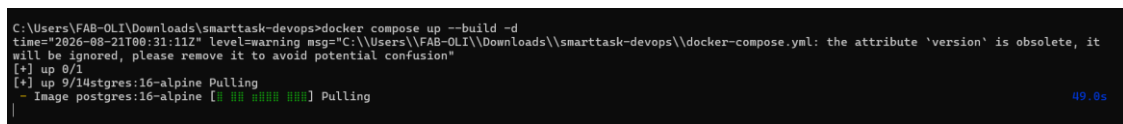
Le Frontend s'appuie sur un fichier script.js qui interroge l'API du Backend à l'adresse <http://localhost:5000/api/tasks>. Il récupère la liste des tâches au chargement de la page, construit dynamiquement les éléments HTML correspondants, et gère l'ajout, la validation et la suppression des tâches via des appels asynchrones vers l'API. L'interface, sobre et fonctionnelle, permet de saisir un titre et une description avant de soumettre une nouvelle tâche.



```
1  const API_URL = "http://localhost:5000/api/tasks";
2
3  const form = document.getElementById("task-form");
4  const tasksList = document.getElementById("tasks-list");
5
6  async function loadTasks() {
7    const res = await fetch(API_URL);
8    const tasks = await res.json();
9    tasksList.innerHTML = "";
10   tasks.forEach((task) => {
11     const div = document.createElement("div");
12     div.className = "task-item" + (task.status === "done" ? " done" : "");
13     div.innerHTML = `
14       <span>${task.title} - ${task.description || ""}</span>
15       <span class="task-actions">
16         <button onclick="toggleTask(${task.id}, '${task.status}')">✓</button>
17         <button onclick="deleteTask(${task.id})">✕</button>
18       </span>
19     `;
20     tasksList.appendChild(div);
21   });
22 }
23
24 form.addEventListener("submit", async (e) => {
25   e.preventDefault();
26   const title = document.getElementById("title").value;
27   const description = document.getElementById("description").value;
28
29   await fetch(API_URL, {
30     method: "POST",
31     headers: { "Content-Type": "application/json" },
32     body: JSON.stringify({ title, description }),
33   });
34
35   form.reset();
36   loadTasks();
37 });
```

## Construction et vérification des images et des conteneurs

Chaque service dispose de son propre Docker file, place à la racine de son dossier respectif (backend et frontend). La construction des images ainsi que le lancement des conteneurs ont été réalisés conjointement grâce à la commande docker compose up --Builder -d, qui a pour effet de construire les images à partir des Dockerfiles, puis de démarrer immédiatement les conteneurs correspondants. Cette approche, plus efficace qu'une construction manuelle image par image, permet de garantir la cohérence entre les images construites et leur configuration de déploiement.



```
C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>docker compose up --build -d
times="2026-08-21T00:31:11Z" level="warning" msg="C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it
will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[*] up 0/1
[*] up 9/14stgres:16-alpine Pulling
- Image postgres:16-alpine [ ] Pulling
49.0s
```

Le processus de construction s'est déroulé en plusieurs étapes visibles dans le journal d'exécution : téléchargement de l'image de base postgres :16-alpine, puis construction des images frontend (à partir de nginx:alpine) et backend (à partir de python :3.11-slim), avec récupération des dépendances Python listées dans le fichier requirements.txt.

```

✓Image postgres:16-alpine Pulled
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 1.09kB 0.0s done
#1 DONE 0.0s

#2 [frontend internal] load build definition from Dockerfile
#2 transferring dockerfile: 132B 0.0s done
#2 DONE 0.1s

#3 [backend internal] load build definition from Dockerfile
#3 transferring dockerfile: 200B 0.0s done
#3 DONE 0.1s

#4 [frontend internal] load metadata for docker.io/library/nginx:alpine
#4 ...

#5 [auth] library/nginx:pull token for registry-1.docker.io
#5 DONE 0.0s

#6 [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io
#6 DONE 0.0s

#7 [backend internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim
#7 ...

```

```

#9 [frontend 1/2] FROM docker.io/library/nginx:alpine@sha256:db35bfc6b2951e7f8a72db5db120288c127ffaeeb4a6d4b95a26fead017d5913
#9 sha256:fb597529c91648bab2279939e01b745210875081852c73000aed882c000ff5de 5.24MB / 20.50MB 41.0s
#9 ...

#13 [backend 1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:9c900dea9e8fb7e16277c179b555cc72d29a352dbc33cfff48ad5a0412fd5bfc7
#13 sha256:26c307b5e35a59ce911f5fde5b9458120ec8734e831ea2da5649a9ad14abfd3d 2.10MB / 29.78MB 40.9s
#13 sha256:daff6f8ae2ef893f1b47c500d35ae0ba6f0c1bb82a4bf0f084f84a4a363644c3 8.39MB / 14.45MB 43.8s
#13 sha256:7ce8f1a1db8f7a913c17b3b6aa717c65c735bb723a8b6c3958e3a122a971869f 0B / 1.29MB 46.0s
#13 sha256:7ce8f1a1db8f7a913c17b3b6aa717c65c735bb723a8b6c3958e3a122a971869f 1.05MB / 1.29MB 46.2s
#13 sha256:26c307b5e35a59ce911f5fde5b9458120ec8734e831ea2da5649a9ad14abfd3d 2.10MB / 29.78MB 46.0s
#13 sha256:daff6f8ae2ef893f1b47c500d35ae0ba6f0c1bb82a4bf0f084f84a4a363644c3 9.44MB / 14.45MB 48.9s
#13 sha256:7ce8f1a1db8f7a913c17b3b6aa717c65c735bb723a8b6c3958e3a122a971869f 1.29MB / 1.29MB 51.3s done
#13 ...

#9 [frontend 1/2] FROM docker.io/library/nginx:alpine@sha256:db35bfc6b2951e7f8a72db5db120288c127ffaeeb4a6d4b95a26fead017d5913
#9 sha256:fb597529c91648bab2279939e01b745210875081852c73000aed882c000ff5de 7.34MB / 20.50MB 51.3s
#9 sha256:da4deab1b00afb53e163ae330a511ecdc6978371d99794c80f439b83b609eb9d66 0B / 1.40kB 0.2s
#9 ...

#13 [backend 1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:9c900dea9e8fb7e16277c179b555cc72d29a352dbc33cfff48ad5a0412fd5bfc7
#13 sha256:26c307b5e35a59ce911f5fde5b9458120ec8734e831ea2da5649a9ad14abfd3d 3.15MB / 29.78MB 51.1s

```

A l'issue de la construction, les images smarttask-devops-frontend et smarttask-devops-backend ont été générées avec succès et nommées automatiquement par Docker Compose à partir du nom du projet et du nom de chaque service, conformément à la demande de nommage correct des images. Le réseau dédié smarttask-devops\_smarttask-network ainsi que le volume persistant db\_data ont également été créés à cette occasion.

```

#20 [backend 5/5] COPY . .
#20 DONE 0.1s

#21 [backend] exporting to image
#21 exporting layers
#21 exporting layers 1.7s done
#21 exporting manifest sha256:f1ddda5a73181d49fe4833ff73eab4ce0f80fd02f235e444c30d5eba2db86 0.0s done
#21 exporting config sha256:5a41798525007823aee7ca9855ef9e993d85a708ba3975412254136f022ae 0.0s done
#21 exporting attestation manifest sha256:ab01f1a8c73756dd6b2bef00756d81fa45e07004fe3514374abefe03dc5ceaf5
#21 exporting attestation manifest sha256:ab01f1a8c73756dd6b2bef00756d81fa45e07004fe3514374abefe03dc5ceaf5 0.1s done
#21 exporting manifest list sha256:95c52c6ccf6e6a425f73b0f74735a738977432d6d1f41829496ab55e35b238 0.0s done
#21 naming to docker.io/library/smarttask-devops-backend:latest done
#21 unpacking to docker.io/library/smarttask-devops-backend:latest
#21 unpacking to docker.io/library/smarttask-devops-backend:latest 0.6s done
#21 DONE 2.6s

[+] up 20/21] resolving provenance for metadata file
✓Image postgres:16-alpine Pulled 356.9s
✓Image smarttask-devops-frontend Built 217.2s
✓Image smarttask-devops-backend Built 217.2s
✓Network smarttask-devops_smarttask-network Created 0.1s
✓Volume smarttask-devops_db_data Created 0.0s
✓Container smarttask-db Healthy 7.5s
✓Container smarttask-backend Started 6.6s
- Container smarttask-frontend Starting 6.5s
Error response from daemon: ports are not available: exposing port TCP 0.0.0.0:8080 -> 127.0.0.1:0: listen tcp 0.0.0.0:8080: bind: Une seule utilisation de
chaque adresse de socket (protocole/adresse réseau/port) est habituellement autorisée.

What's next:
  Debug this Compose error with Gordon → docker ai "help me fix this compose error"

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>

```

La vérification du bon fonctionnement des conteneurs a été effectuée grâce à la commande docker Ps, qui confirme que le conteneur de la base de données (smarttask-db) est démarré et en état sain (healthy), et que le conteneur Backend (smarttask-backend) est également démarre et écoute correctement sur le port 5000. Le détail de la résolution du conflit de port affectant le

conteneur Frontend, également visible sur cette capture, est présente dans la partie consacrée au Projet 2.

```
C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
4c3fc89fc4bb   smarttask-devops-backend           "python app.py"         46 seconds ago Up 38 seconds 0.0.0.0:5000->5000/tcp, [::]:5000->5000
4b7041df85e0   postgres:16-alpine                "docker-entrypoint.s..." 47 seconds ago Up 44 seconds (healthy) 0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432
db70aa3ddf4b   docker/welcome-to-docker:latest    "/docker-entrypoint..." 28 minutes ago Up 28 minutes 0.0.0.0:8088->80/tcp, [::]:8088->80/tcp

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>
```

## Projet 2 : Déploiement avec Docker Compose

Le second projet consiste à orchestrer le déploiement simultané des trois services de l'application à l'aide d'un fichier docker-compose.yml unique. Ce fichier doit définir un réseau Docker dédié, un volume persistant pour la base de données, les dépendances entre les services, ainsi que les variables d'environnement nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble.

### Conception du fichier docker-compose.yml

Le fichier docker-compose.yml définit trois services : database, backend et frontend. Le service database utilise l'image postgres:16-alpine et s'appuie sur un volume nommé db\_data pour assurer la persistance des données même en cas de suppression ou de redémarrage du conteneur. Le service backend dépend du service database et n'est démarré qu'une fois celui-ci déclaré comme sain, grâce à la condition service\_healthy appliquée sur la clé dépendons. De la même manière, le service frontend dépend du service backend. L'ensemble des trois services est rattaché à un réseau dédié nommé smarttask-network, ce qui permet aux conteneurs de communiquer entre eux par leur nom de service plutôt que par leur adresse IP.

```
DB_NAME: ${DB_NAME}
DB_USER: ${DB_USER}
DB_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
DB_PORT: 5432
depends_on:
  database:
    condition: service_healthy
ports:
  - "5000:5000"
networks:
  - smarttask-network

frontend:
  build: ./frontend
  container_name: smarttask-frontend
  restart: always
  depends_on:
    - backend
  ports:
    - "8081:80"
  networks:
    - smarttask-network

networks:
```

Les variables d'environnement du service backend (nom de la base, utilisateur, mot de passe, port) sont injectées depuis le fichier `docker-compose.yml`, ce qui permet de garder une configuration centralisée et facilement modifiable sans avoir à reconstruire les images.

## **Lancement de la stack complète**

Le déploiement de l'application complète a été réalisé grâce à la commande `docker compose up --build -d`, déjà présentée dans la partie précédente, qui construit les images puis démarre l'ensemble des conteneurs en arrière-plan. Cette commande unique répond directement à l'exigence du sujet demandant le lancement simultané des trois services frontend, backend et base de données.

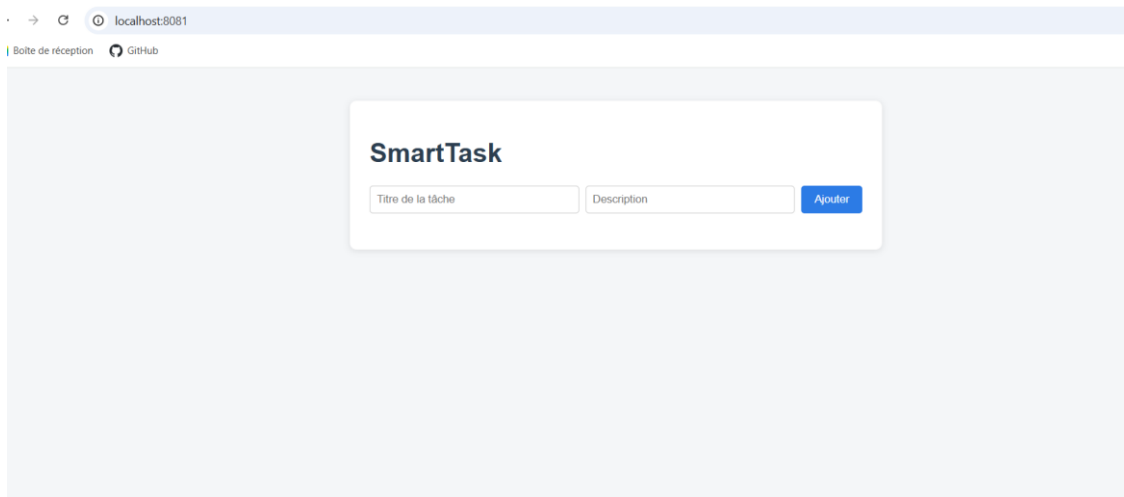
## **Résolution d'un incident : conflit de port**

Lors du premier lancement de la stack, le conteneur frontend n'a pas pu démarrer correctement. Le journal d'exécution indiquait le message d'erreur suivant : `ports are not available`, exposant port TCP `0.0.0.0:8080`, ce qui signifie que le port 8080 de la machine hôte était déjà utilisé par un autre processus ou par un conteneur précédemment lancé (le conteneur de démonstration `Weldom-to-docker`, visible dans les captures précédentes, occupait déjà le port 8088, mais un autre service local occupait également le port 8080).

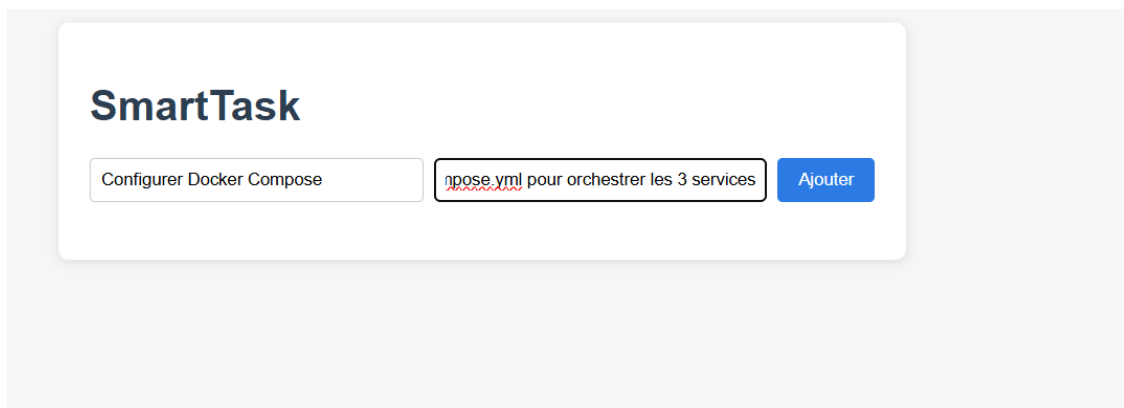
Pour résoudre cet incident, la configuration du service frontend dans le fichier `docker-compose.yml` a été modifiée afin de faire correspondre le port 8081 de la machine hôte au port 80 du conteneur, au lieu du port 8080 initialement prévu. Cette modification, visible sur la capture du fichier `docker-compose.yml` présentée dans la partie 2.1, a permis de résoudre définitivement le conflit sans avoir à arrêter d'autres services actifs sur le poste de travail. Après application du correctif, l'ensemble des trois conteneurs (database, backend et frontend) a démarré normalement.

## **Vérification fonctionnelle de l'application**

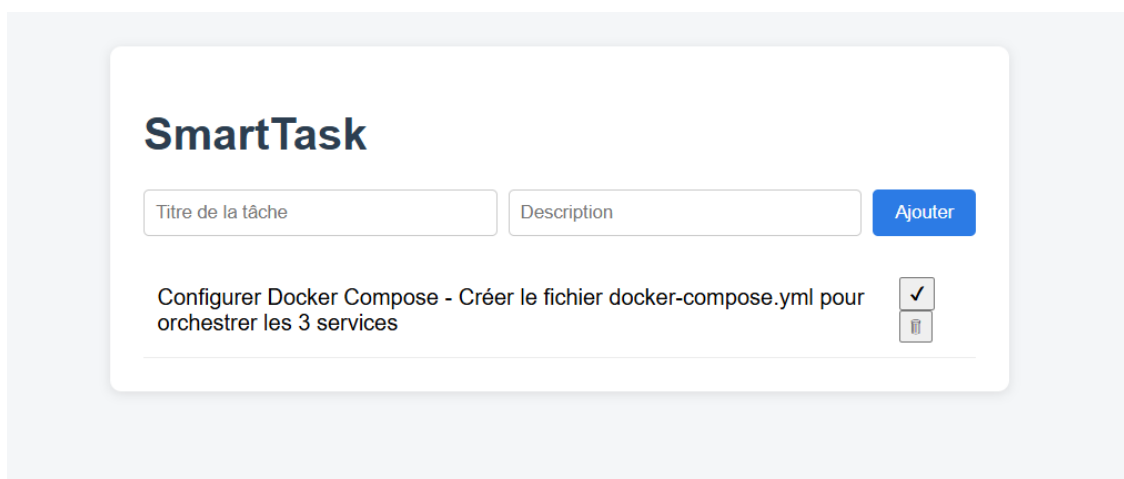
Une fois la stack entièrement démarrée, l'application a été testée depuis un navigateur à l'adresse `http://localhost:8081`. La page d'accueil de `SmartTask` s'est affichée correctement, avec le formulaire de saisie d'une nouvelle tâche (titre et description) et le bouton d'ajout.



Un test fonctionnel a ensuite été réalisé en saisissant une tâche de test intitulée Configurer Docker Compose, avec pour description la création du fichier docker-compose.yml permettant d'orchestrer les trois services.



Après validation du formulaire, la tâche a été correctement enregistrée en base de données par le Backend puis affichée dans la liste des tâches par le Frontend, avec les boutons permettant de la marquer comme terminée ou de la supprimer. Ce test confirme le bon fonctionnement de bout en bout de l'application déployée via Docker Compose, de l'interface utilisateur jusqu'à la persistance des données.



## Projet 3 : Gestion du code source avec GitHub

Le troisième projet consiste à mettre en place une gestion rigoureuse du code source de l'application au moyen de Git et de GitHub. Il est demandé de créer un dépôt nommé smarttask-devops, comprenant deux branches (Dev et Prod), et d'y verser l'ensemble des fichiers du projet : code source, Dockerfiles, fichier docker-compose.yml, Jenkinsfile et fichier README.

### Vérification de l'environnement Git

Avant toute opération de versioning, la présence et la version de Git installée sur le poste de travail ont été vérifiées à l'aide de la commande `git --version`, qui confirme la disponibilité de Git en version 2.49.0.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\FAB-OLI> git --version
git version 2.49.0.windows.1
PS C:\Users\FAB-OLI> |
```

### Initialisation du dépôt local

Le dépôt local a été initialisé depuis le dossier racine du projet grâce à la commande `git init`, qui a créé le sous-dossier `.git` nécessaire au suivi de version. L'ensemble des fichiers du projet (Dockerfiles, code source du backend et du frontend, fichier `docker-compose.yml`, `Jenkinsfile`, `README` et fichier `.gitignore`) a ensuite été ajouté à l'index avec la commande `git add`.

```
C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/FAB-OLI/Downloads/smarttask-devops/.git/

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git add .
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Jenkinsfile', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'backend/Dockerfile', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'backend/app.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'backend/requirements.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'docker-compose.yml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend/Dockerfile', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend/script.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend/style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

Un premier commit, intitulé Initial commit, a ensuite été réalisé, intégrant onze fichiers et un peu plus de quatre cent soixante-dix lignes de code au total. Ce commit constitue la base de l'historique du projet.

```
C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git commit -m "Initial commit"
[master (root-commit) 64bf743] Initial commit
11 files changed, 473 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 Jenkinsfile
create mode 100644 README.md
create mode 100644 backend/Dockerfile
create mode 100644 backend/app.py
create mode 100644 backend/requirements.txt
create mode 100644 docker-compose.yml
create mode 100644 frontend/Dockerfile
create mode 100644 frontend/index.html
create mode 100644 frontend/script.js
create mode 100644 frontend/style.css
```

La branche principale par défaut, nommée master lors de l'initialisation, a ensuite été renommée en Dev grâce à la commande `git branch -M Dev`, conformément à la stratégie de branches demandée par le sujet.

```
C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git branch -M Dev
C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>
```

## Création du dépôt distant sur GitHub

Un nouveau dépôt public nommé smarttask-devops a été créé sur la plateforme GitHub, sous le compte FabriceOlivierTine, sans fichier d'initialisation (ni README, ni .gitignore, ni licence) afin d'éviter tout conflit avec le contenu déjà préparé localement.

### Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository.](#)  
*Required fields are marked with an asterisk (\*).*

1

General

Owner \*

FabriceOlivierTine

Repository name \*

smarttask-devops

✔ smarttask-devops is available.

Great repository names are short and memorable. How about [shiny-funicular?](#)

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility \*

Choose who can see and commit to this repository

Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

No license

Le depot distant nouvellement crée a ensuite été déclaré comme origine du depot local grâce à la commande `git remote add Origin`, pointant vers l'URL `https://github.com/FabriceOlivierTine/smarttask-devops.git`.

```
C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git remote add origin https://github.com/FabriceOlivierTine/smarttask-devops.git
C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>
```

## Gestion des branches Dev et Prod

La branche Dev a d'abord été poussée vers le depot distant avec la commande `git push -u origin Dev`, ce qui a permis de configurer le suivi (tracking) entre la branche locale et la branche distante. Une seconde branche, nommée Prod, a ensuite été créée à partir de Dev grâce à la commande `git checkout -b Prod`, puis poussée à son tour vers GitHub. A l'issue de ces opérations, les deux branches demandées par le sujet, Dev et Prod, sont bien présentes et synchronisées sur le depot distant, chacune contenant l'intégralité du code source, des Dockerfiles, du fichier docker-compose.yml et du Jenkinsfile.

```
C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git remote add origin https://github.com/FabriceOlivierTine/smarttask-devops.git
C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git push -u origin Dev
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (15/15), 5.34 KiB | 781.00 KiB/s, done.
Total 15 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/FabriceOlivierTine/smarttask-devops.git
 * [new branch]      Dev -> Dev
branch 'Dev' set up to track 'origin/Dev'.

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git checkout -b Prod
Switched to a new branch 'Prod'

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git branch
  Dev
* Prod

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git push -u origin Prod
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'Prod' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/FabriceOlivierTine/smarttask-devops/pull/new/Prod
remote:
To https://github.com/FabriceOlivierTine/smarttask-devops.git
 * [new branch]      Prod -> Prod
branch 'Prod' set up to track 'origin/Prod'.

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>
```

Cette organisation en deux branches a été pensée pour refléter un cycle de développement classique : la branche Dev accueille les évolutions en cours de développement et de test, tandis que la branche Prod représente l'état stable et valide destiné à la production. Comme cela sera détaillé dans la partie consacrée à Jenkins, chacune de ces deux branches dispose de son propre pipeline d'intégration continue, exécute indépendamment par le Pipeline Multibranche.

## Projet 4 : Mise en place de la CI/CD avec Jenkins

Le quatrième et dernier projet consiste à mettre en place une chaîne d'intégration continue et de déploiement continu avec Jenkins. L'objectif est d'installer et de configurer un serveur Jenkins, d'y ajouter un agent Docker permettant d'exécuter des commandes Docker depuis les pipelines, de déclarer les identifiants nécessaires pour GitHub et Docker Hub, puis de créer un Pipeline Multibranche capable de détecter automatiquement les branches du dépôt et d'exécuter, pour chacune d'elles, la récupération du code, la construction des images, leur étiquetage, puis leur publication sur Docker Hub.

### Déploiement du serveur Jenkins en conteneur Docker

Le choix a été fait de déployer Jenkins sous la forme d'un conteneur Docker plutôt que par une installation native, afin de conserver un environnement propre et facilement reproductible. Le conteneur a été lancé à partir de l'image officielle Jenkins/Jenkins dans sa variante lts-jdk17, avec exposition du port 8082 vers le port 8080 du conteneur (l'interface web de Jenkins) et du port 50000 pour la communication avec d'éventuels agents distants. Deux volumes ont été montés : un volume nommé Jenkins home destiné à assurer la persistance de la configuration de Jenkins, et le socket Docker de la machine hôte (/var/run/docker.sock), monté à l'identique dans le conteneur, ce qui permettra à Jenkins de piloter le démon Docker de l'hôte directement depuis les pipelines.

```
PS C:\Users\FAB-OLI> docker run -d --name jenkins -p 8082:8080 -p 50000:50000 -v jenkins_home:/var/jenkins_home -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
jenkins/jenkins:lts-jdk17
Unable to find image 'jenkins/jenkins:lts-jdk17' locally
lts-jdk17: Pulling from jenkins/jenkins
6da7987f70f4: Pull complete
0b9e958129f4: Pull complete
6327a7266a6f: Pull complete
01938f7c840b: Pull complete
b7b154fd69a1: Pull complete
503dee4523cf: Pull complete
f44eb945cec1: Pull complete
46f93bf1cb2f: Pull complete
76ae883a597: Pull complete
69503609dc01: Pull complete
53c88f1dfeb7: Pull complete
4d2125ccf71c: Pull complete
c47cc6af1e21: Download complete
Digest: sha256:cce1eeb79902722f3cf7a8831c41e95c39f4a42b9a2981959638cc66539b3c2d
Status: Downloaded newer image for jenkins/jenkins:lts-jdk17
f2a4170b523b387726cc5566670b7a7d4e6839c81c3979853c876c8f0668abc
```

### Installation de Docker à l'intérieur du conteneur Jenkins

Le montage du socket Docker de l'hôte ne suffit pas à lui seul : le conteneur Jenkins doit également disposer du client Docker (Docker CLI) pour pouvoir émettre des commandes vers ce socket. Le client Docker ainsi que ses dépendances ont donc été installés à l'intérieur du conteneur Jenkins en cours d'exécution, grâce à la commande `docker exec -u root Jenkins bash -c "apt-get update && apt-get install -y docker.io"`, exécutée avec les privilèges root nécessaires.

Démarrage

## Débloquer Jenkins

Pour être sûr que Jenkins soit configuré de façon sécurisée par un administrateur, un mot de passe a été généré dans le fichier de logs (où le trouver) ainsi que dans ce fichier sur le serveur :

```
/var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword
```

Veuillez copier le mot de passe depuis un des 2 endroits et le coller ci-dessous.

Mot de passe administrateur

Continuer

Cette installation a permis d'ajouter avec succès le paquet `docker.io` ainsi que l'ensemble de ses dépendances système (`container`, `dubs`, `imputables`, etc.). Quelques avertissements liés aux restrictions de permissions sur certains paramètres du noyau (`systole`) sont apparus au cours de l'installation, ce qui est un comportement normal et attendu lorsque l'opération est réalisée depuis l'intérieur d'un conteneur ; ces avertissements n'ont eu aucun impact sur le fonctionnement ultérieur du client Docker.

### Configuration initiale et sécurisation de Jenkins

Une fois le conteneur démarre, l'interface de déverrouillage de Jenkins a été présentée, demandant de saisir le mot de passe administrateur initial, génère automatiquement par Jenkins et stocke dans le fichier `/var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword`.

Démarrage

# Débloquer Jenkins

Pour être sûr que Jenkins soit configuré de façon sécurisée par un administrateur, un mot de passe a été généré dans le fichier de logs ([où le trouver](#)) ainsi que dans ce fichier sur le serveur :

```
/var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword
```

Veuillez copier le mot de passe depuis un des 2 endroits et le coller ci-dessous.

Mot de passe administrateur

Continuer

Ce mot de passe à été récupère depuis le conteneur puis saisi dans le formulaire afin de débloquent l'installation.

Installation en cours...

# Installation en cours...

|                                                     |                                                          |                                                                       |                                                         |                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Folders         | <input type="checkbox"/> OWASP Markup Formatter          | <input checked="" type="checkbox"/> Build Timeout                     | <input checked="" type="checkbox"/> Credentials Binding | ** commons-lang3 v3.x Jenkins API<br>** Ionicons API |
| <input checked="" type="checkbox"/> Timestamper     | <input checked="" type="checkbox"/> Workspace Cleanup    | <input checked="" type="checkbox"/> Ant                               | <input checked="" type="checkbox"/> Gradle              |                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pipeline        | <input checked="" type="checkbox"/> GitHub Branch Source | <input checked="" type="checkbox"/> Pipeline: GitHub Groovy Libraries | <input checked="" type="checkbox"/> Pipeline Graph View |                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Git             | <input checked="" type="checkbox"/> SSH Build Agents     | <input checked="" type="checkbox"/> Matrix Authorization Strategy     | <input type="checkbox"/> LDAP                           |                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Email Extension | <input type="checkbox"/> Mailer                          | <input checked="" type="checkbox"/> Dark Theme                        |                                                         |                                                      |

\*\* - dépendance requise

Jenkins 2.541.3

A la suite de cette étape, Jenkins a proposé l'installation des plugins suggères par défaut (Pipeline, Git, Folders, Crédenciales Binding, Tim estamper, entre autres), nécessaires au fonctionnement général de l'outil.

Démarrage

## Créer le 1er utilisateur Administrateur

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Confirmation du mot de passe

Nom complet

Adresse courriel

Jenkins 2.541.3

[Continuer en tant qu'Administrateur](#) [Sauver et continuer](#)

Un premier utilisateur administrateur, nomme Fabrice, a ensuite été créé avec ses informations d'identification (nom d'utilisateur, mot de passe, nom complet et adresse électronique), ce qui constitue le compte principal utilisé pour administrer le serveur Jenkins tout au long du projet.

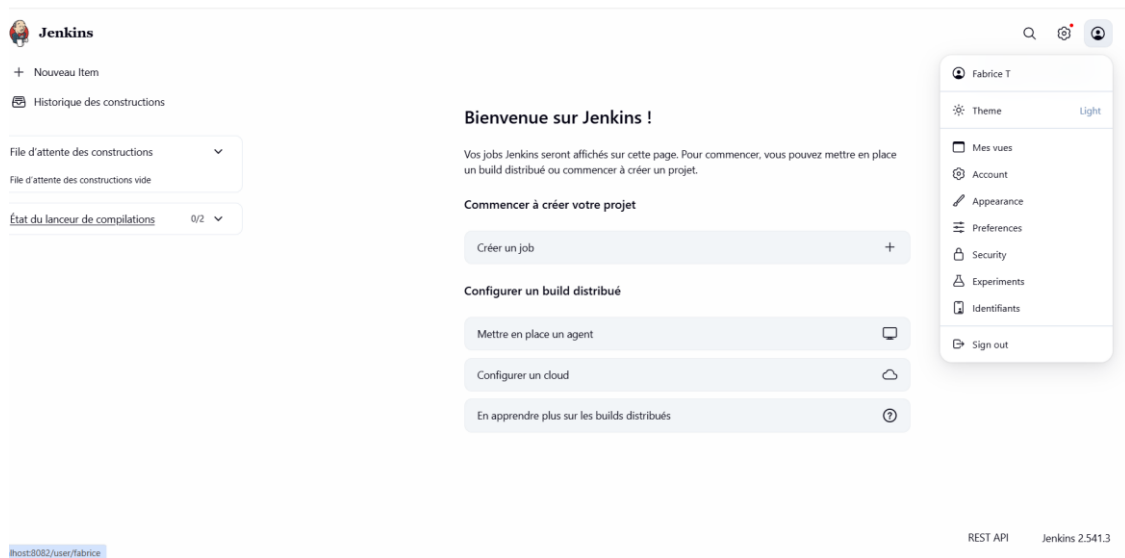
### Démarrage

# Jenkins est prêt !

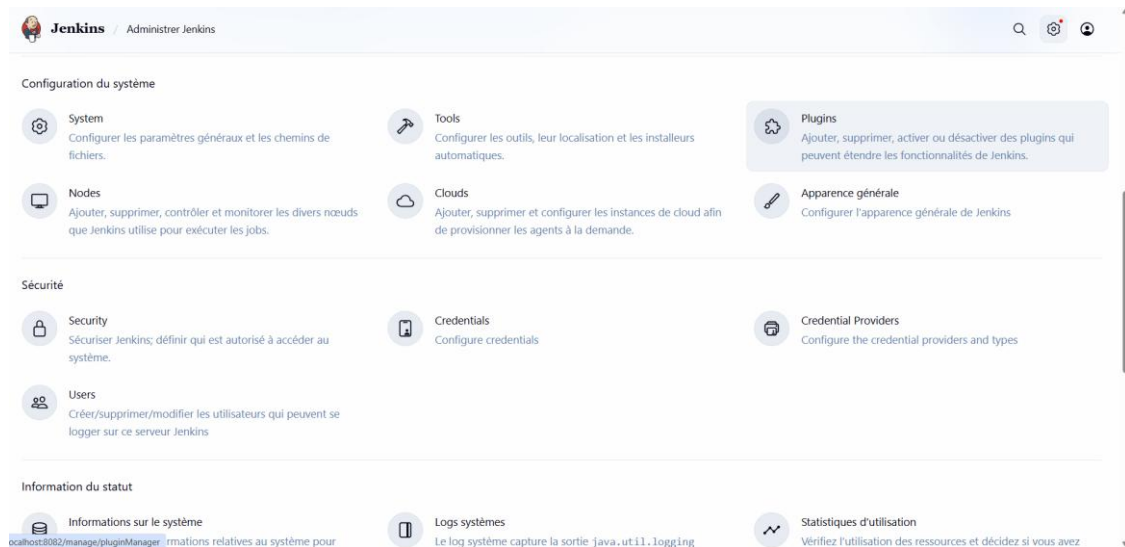
L'installation de votre Jenkins est terminée.

[Commencer à utiliser Jenkins](#)

Une fois cette étape validée, Jenkins a confirmé que son installation était terminée et pleinement opérationnelle.

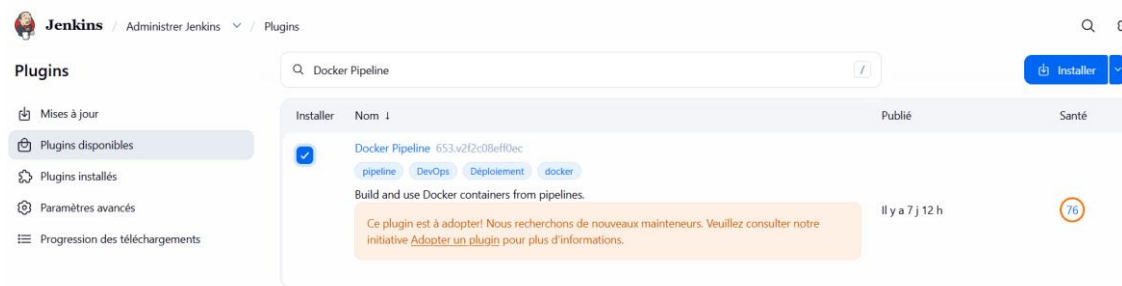


La connexion à l'interface principale de Jenkins avec le compte administrateur nouvellement créée a permis de confirmer l'accès complet à l'outil, avec le menu utilisateur donnant accès aux paramètres du compte, aux identifiants et aux préférences.

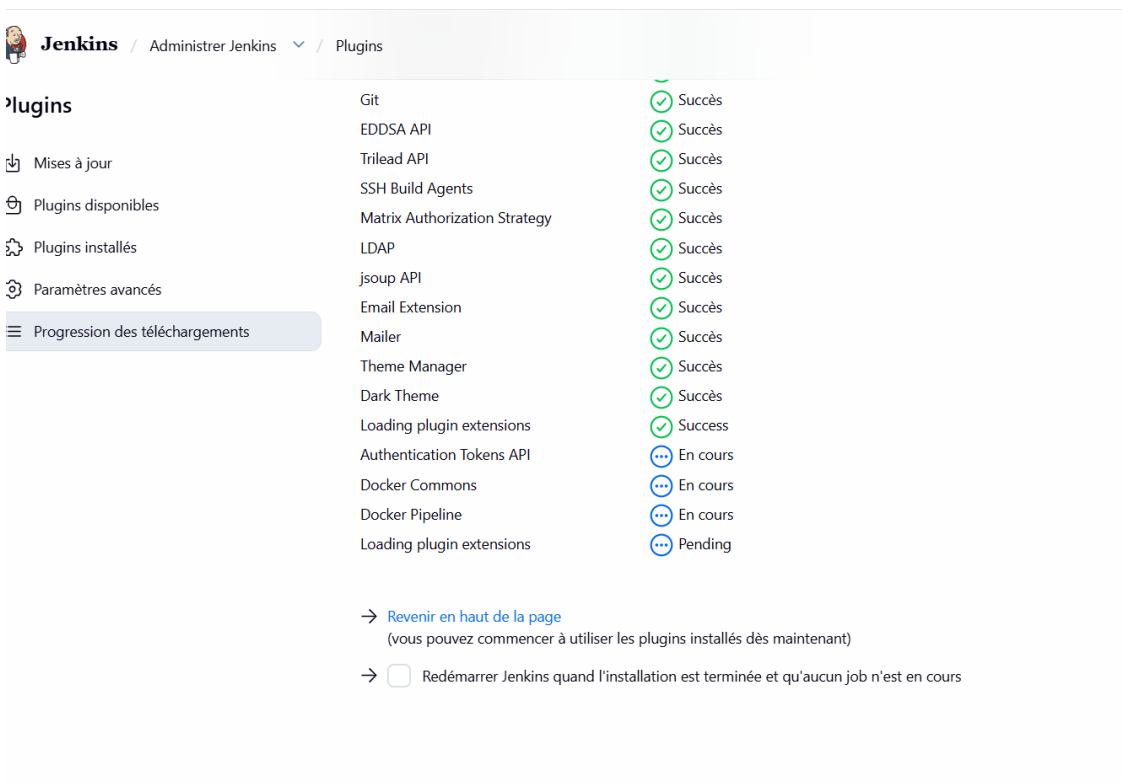


## Installation des plugins nécessaires

Depuis le menu Administrer Jenkins, la page de configuration générale du système donne accès aux différentes rubriques nécessaires à la mise en place du pipeline : gestion des plugins, gestion des identifiants (Crédenciales), gestion des outils et gestion des agents (Node et Cloud).



Le plugin Docker Pipeline, indispensable pour permettre aux scripts de pipeline de manipuler des conteneurs et des images Docker (directives `agent { docker { ... } }` et commandes `docker.build`, `docker.withRegistry`, etc.), a été recherché puis installé manuellement, en complément des plugins suggérés par défaut.

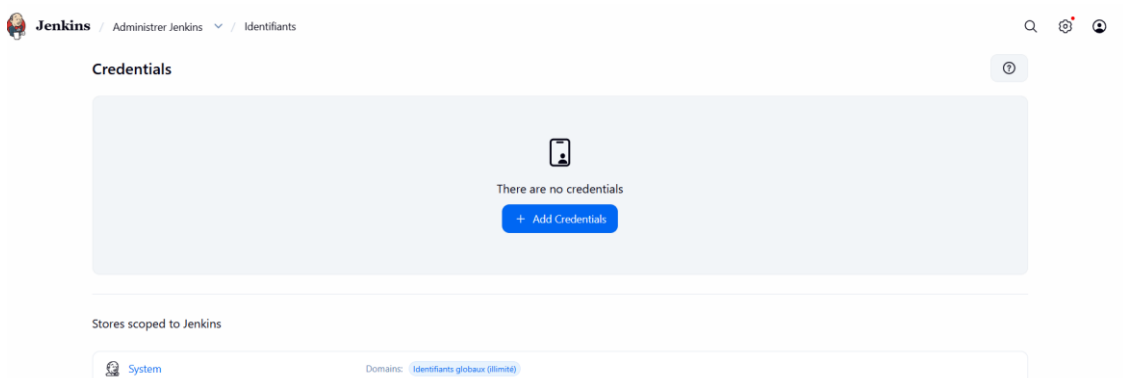


L'installation du plugin Docker Pipeline a entraîné automatiquement celle de ses dépendances, notamment Docker Commons, puis s'est terminée avec succès, comme le confirme la liste des plugins installés.

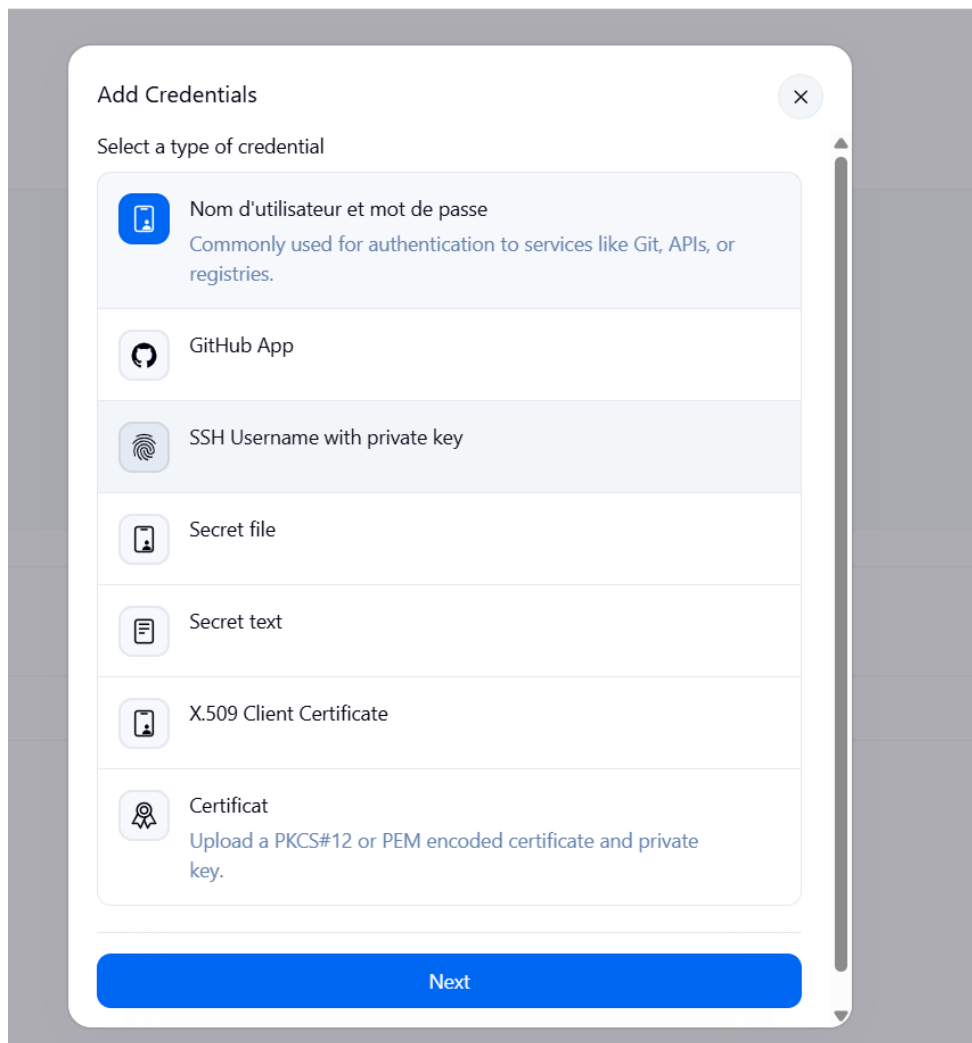
| Nom                                                                                                                                                                                                             |  | Santé ↓ | Activé                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------|
| <b>Docker Pipeline</b> 653.v2f2c08eff0ec<br>Build and use Docker containers from pipelines.<br><a href="#">Report an issue with this plugin</a>                                                                 |  | 76      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| This plugin is up for adoption! We are looking for new maintainers. Visit our <a href="#">Adopt a Plugin</a> initiative for more information.                                                                   |  |         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>JAXB plugin</b> 2.3.9-143.v5979df3304e6<br>JAXB packaging for more transparent Java 9+ compatibility<br><a href="#">Report an issue with this plugin</a>                                                     |  | 80      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| This plugin is up for adoption! We are looking for new maintainers. Visit our <a href="#">Adopt a Plugin</a> initiative for more information.                                                                   |  |         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pipeline: GitHub Groovy Libraries</b> 65.v203688e7727e<br>Allows Pipeline Groovy libraries to be loaded on the fly from GitHub.<br><a href="#">Report an issue with this plugin</a>                          |  | 92      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Instance Identity</b> 203.v15e81a_1b_7a_38<br>Maintains an RSA key pair that can serve as a foundation of authentication when communicating with Jenkins<br><a href="#">Report an issue with this plugin</a> |  | 93      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Ant Plugin</b> 520.vd082ecfb_16a_9<br>Adds Apache Ant support to Jenkins                                                                                                                                     |  | 94      | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Gestion des identifiants (crédenciale)

Le sujet demande la mise en place des informations d'authentification nécessaires pour GitHub et pour Docker Hub. Dans un premier temps, la page de gestion des identifiants de Jenkins a été consultée ; elle ne contenait initialement aucun identifiant enregistré.



Un premier identifiant a été créé en choisissant le type Nom d'utilisateur et mot de passe, adapte à l'authentification auprès de services tels que Git, les API ou les registres de conteneurs.



Cet identifiant, portant le nom FabriceOlivierTine comme nom d'utilisateur et identifie sous la référence dockerhub-credentials, a été enregistré avec une portée globale, ce qui le rend accessible depuis n'importe quel pipeline Jenkins.

entifiants

Add Nom d'utilisateur et mot de passe

Portée ?

Global (Jenkins, agents, items, etc...)

Nom d'utilisateur

FabriceOlivierTine

☐ Treat username as secret ?

Mot de passe

.....

ID ?

dockerhub-credentials

Description ?

Docker Hub

Create

Une fois crée, cet identifiant apparait dans la liste des identifiants disponibles, avec sa portée (Global) et son domaine (identifiants globaux illimites).

Jenkins / Administrer Jenkins / Identifiants

Credentials

+ Add Credentials

dockerhub-credentials

FabriceOlivierTine/\*\*\*\*\*

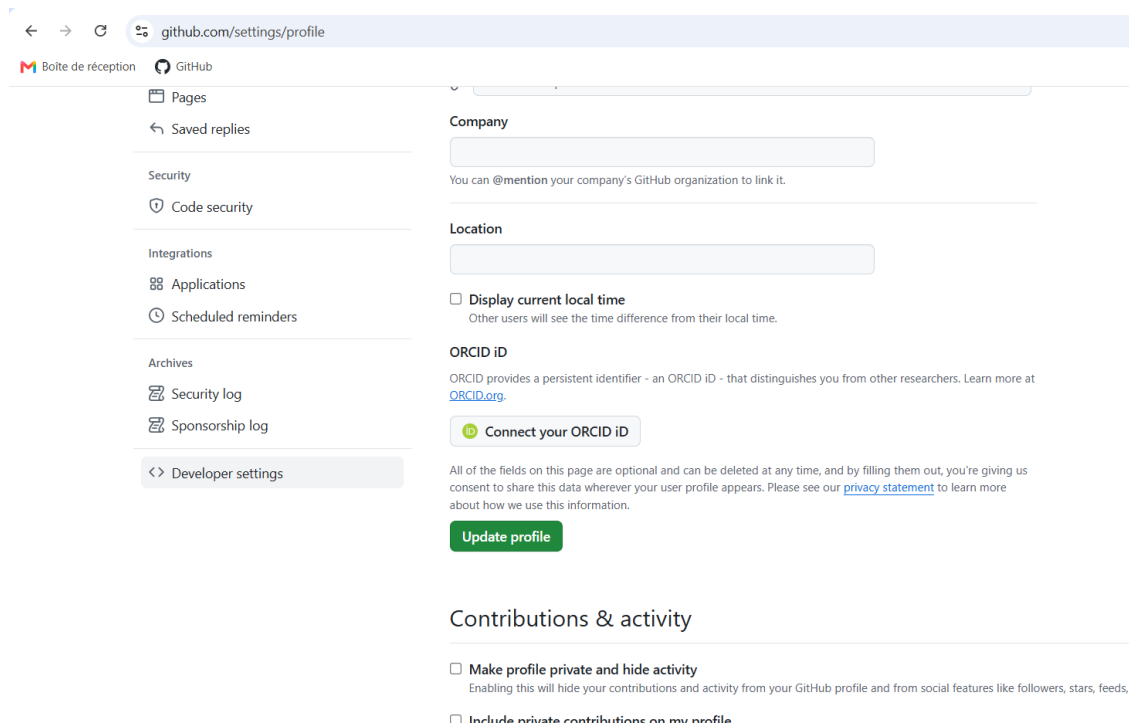
System - Global - Docker Hub

Stores scoped to Jenkins

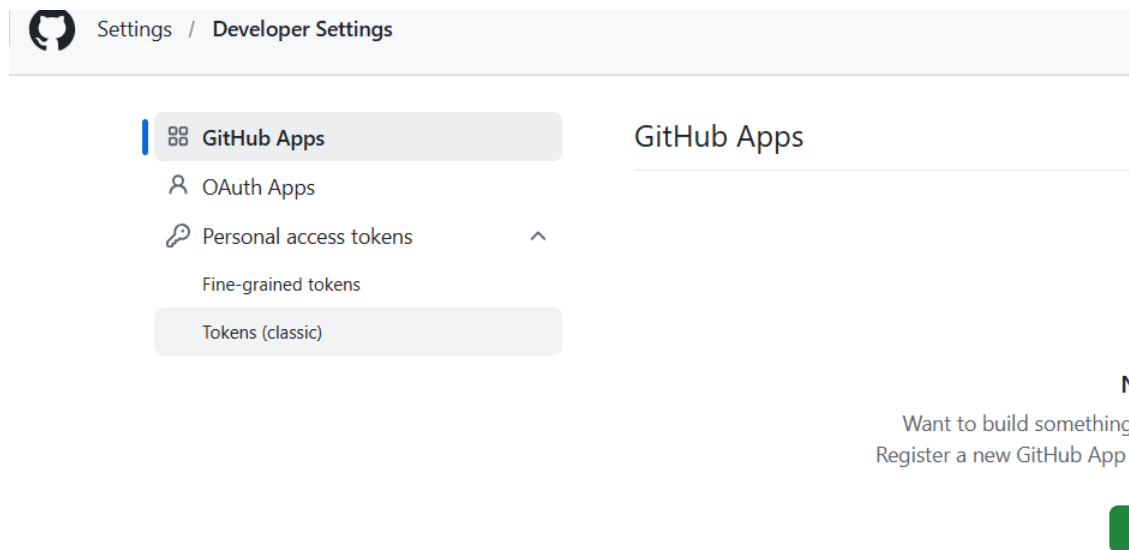
System

Domains: Identifiants globaux (illimité)

Pour l'identifiant destine à GitHub, plutôt que d'utiliser directement le mot de passe du compte, un jeton d'accès personnel (Personale Access Oken) a été génère depuis les paramètres de développeur de GitHub, ce qui constitue la méthode recommandée et la plus sécurisée pour authentifier des outils tiers tels que Jenkins.



La rubrique Personale Access toques (classic) des paramètres de développeur ne contenait initialement aucun jeton, la génération d'un nouveau jeton a donc été lancée.



GitHub a demandé une reconfirmation du mot de passe du compte avant de procéder à la création du jeton, conformément au mécanisme de sécurité dit du mode sud, protégeant les actions sensibles du compte.

## Confirm access



Signed in as @FabriceOlivierTine

Password

[Forgot password?](#)

Confirm

Tip: You are entering [sudo mode](#). After you've performed a sudo-protected action, you'll only be asked to re-authenticate again after a few hours of inactivity.

Le jeton a ensuite été configure avec une note explicite (Jenkins), une durée de validité de trente jours et le périmètre d'accès repo, qui accorde un contrôle complet sur les dépôts privés et publics, indispensable pour permettre à Jenkins de récupérer le code source et de notifier GitHub du résultat des buis.

GitHub

OAuth Apps

Personal access tokens

Fine-grained tokens

Tokens (classic)

Personal access tokens (classic) function like ordinary OAuth access tokens. They can be used instead of a password for Git over HTTPS, or can be used to [authenticate to the API over Basic Authentication](#).

**Note**

Jenkins

What's this token for?

**Expiration**

30 days (Sep 20, 2026)

The token will expire on the selected date

**Select scopes**

Scopes define the access for personal tokens. [Read more about OAuth scopes](#).

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>repo</b>     | Full control of private repositories           |
| <input checked="" type="checkbox"/> repo:status     | Access commit status                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> repo_deployment | Access deployment status                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> public_repo     | Access public repositories                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> repo:invite     | Access repository invitations                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> security_events | Read and write security events                 |
| <input type="checkbox"/> <b>workflow</b>            | Update GitHub Action workflows                 |
| <input type="checkbox"/> <b>write:packages</b>      | Upload packages to GitHub Package Registry     |
| <input type="checkbox"/> read:packages              | Download packages from GitHub Package Registry |
| <input type="checkbox"/> <b>delete:packages</b>     | Delete packages from GitHub Package Registry   |

Le jeton nouvellement génère a ensuite été utilise comme mot de passe pour créer, dans Jenkins, un second identifiant de type Nom d'utilisateur et mot de passe, portant la référence github-credentials.

A l'issue de cette étape, la liste des identifiants de Jenkins contient les deux entrées nécessaires au bon fonctionnement du pipeline : dockerhub-credentials pour l'authentification auprès de Docker Hub, et github-credentials pour l'authentification auprès de GitHub.



## Rédaction du Jenkinsfile

Le Jenkinsfile, rédigé au format déclaratif, définit un agent d'exécution reposant lui-même sur un conteneur Docker (image docker:24-cli), avec montage du socket Docker de l'hôte, ce qui permet au pipeline d'exécuter des commandes Docker sans dépendre d'une installation Docker native sur l'agent Jenkins. Le bloc environnement déclare les variables nécessaires à la

publication des images, notamment la référence aux identifiants Docker Hub (récupérés de manière sécurisée grâce à la fonction crédenciale), le nom d'utilisateur Docker Hub, ainsi qu'un tag d'image dynamique construit à partir du numéro de build Jenkins (BUILD\_NUMBER), ce qui garantit que chaque exécution du pipeline produit des images identifiées de manière unique.

```
pipeline {
  agent {
    docker {
      image 'docker:24-cli'
      args '-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock'
    }
  }

  environment {
    DOCKERHUB_CREDENTIALS = credentials('dockerhub-credentials')
    DOCKERHUB_USER = 'FabriceOlivierTine'
    IMAGE_TAG = "${env.BUILD_NUMBER}"
  }

  stages {
    stage('Checkout') {
      steps {
        echo 'Récupération du code depuis GitHub...'
        checkout scm
      }
    }

    stage('Build Backend Image') {
      steps {
        echo 'Construction de l\'image backend...'
        sh 'docker build -t $DOCKERHUB_USER/smarttask-backend:$IMAGE_TAG ./backend'
        sh 'docker tag $DOCKERHUB_USER/smarttask-backend:$IMAGE_TAG $DOCKERHUB_USER/smarttask-backend:$IMAGE_TAG'
      }
    }
  }
}
```

Le pipeline est ensuite composé de plusieurs étapes (stages) exécutées successivement : une étape de récupération du code source depuis GitHub (checkout SCM), suivie de la construction de l'image du service Backend à l'aide de la commande docker build. Les étapes suivantes, non visibles sur cette capture mais exécutées avec succès comme le confirment les journaux présentes plus loin, réalisent la construction de l'image du Frontend, l'étiquetage des deux images avec le tag dynamique du build, la connexion au registre Docker Hub grâce aux identifiants déclarés, puis la publication (docker push) des deux images sur Docker Hub, avant une déconnexion propre du registre (docker log out) en fin de pipeline.

## Synchronisation du Jenkinsfile avec les branches Dev et Prod

Après plusieurs ajustements du Jenkinsfile, notamment la correction du nom d'utilisateur Docker Hub utilisé dans les commandes, les modifications ont été ajoutées à l'index puis validées par un commit sur la branche Dev, avant d'être poussées vers le dépôt distant.

```

branch 'Prod' set up to track 'origin/Prod'.

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git branch
  Dev
* Prod

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git checkout Dev
M       Jenkinsfile
Switched to branch 'Dev'
Your branch is up to date with 'origin/Dev'.

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git branch
  Dev
* Prod

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git add Jenkinsfile
warning: in the working copy of 'Jenkinsfile', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git commit -m "Mis à jours dockerhub username"
[Dev f2c48dd] Mis à jours dockerhub username
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git push origin Dev
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 327 bytes | 327.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/FabriceOlivierTine/smarttask-devops.git
 64bf743..f2c48dd Dev -> Dev

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>|

```

La branche Prod a ensuite été mise à jour en fusionnant les modifications de la branche Dev grâce à la commande `git merge Dev`, réalisée en avance rapide (fast-forward) puisqu'aucune divergence n'existait entre les deux branches. Le résultat de cette fusion a été poussé à son tour vers GitHub, garantissant que les deux branches disposent de la même version, à jour, du Jenkinsfile.

```

64bf743..f2c48dd Dev -> Dev

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git checkout Prod
Switched to branch 'Prod'
Your branch is up to date with 'origin/Prod'.

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git branch
  Dev
* Prod

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git merge Dev
Updating 64bf743..f2c48dd
Fast-forward
 Jenkinsfile | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>git push origin Prod
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/FabriceOlivierTine/smarttask-devops.git
 64bf743..f2c48dd Prod -> Prod

C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops>|

```

## Création du Pipeline Multibranche

Depuis la page d'accueil de Jenkins, un nouvel élément de type Pipeline Multibranches, nommé `smarttask-pipeline`, a été créé.



Jenkins

+ Nouveau Item

Historique des constructions

File d'attente des constructions

File d'attente des constructions vide

État du lanceur de compilations

0/2

## Bienvenue sur Jenkins !

Vos jobs Jenkins seront affichés sur cette page. Pour commencer, vous pouvez mettre en place un build distribué ou commencer à créer un projet.

### Commencer à créer votre projet

Créer un job

### Configurer un build distribué

Mettre en place un agent

Configurer un cloud

En apprendre plus sur les builds distribués

## Nouveau Item

Saisissez un nom

smarttask-pipeline

Select an item type



### Pipeline

Organise des activités de longue durée qui peuvent s'étendre sur des pipelines (anciennement connues comme workflows) et/ou se transformer facilement en tâches de type libre.

Le type Pipeline Multibranches a spécifiquement été choisi car il permet de créer automatiquement un ensemble de projets Pipeline en se basant sur les branches détectées dans le dépôt source, ce qui correspond exactement à l'exigence du sujet demandant que le pipeline détecte automatiquement les branches du dépôt.



#### Organization Folder

Creates a set of multibranch project subfolders by scanning for repositories.



#### Pipeline Multibranches

Crée un ensemble de projets Pipeline en se basant sur les branches détectées dans le dépôt d'un gestionnaire de code source.

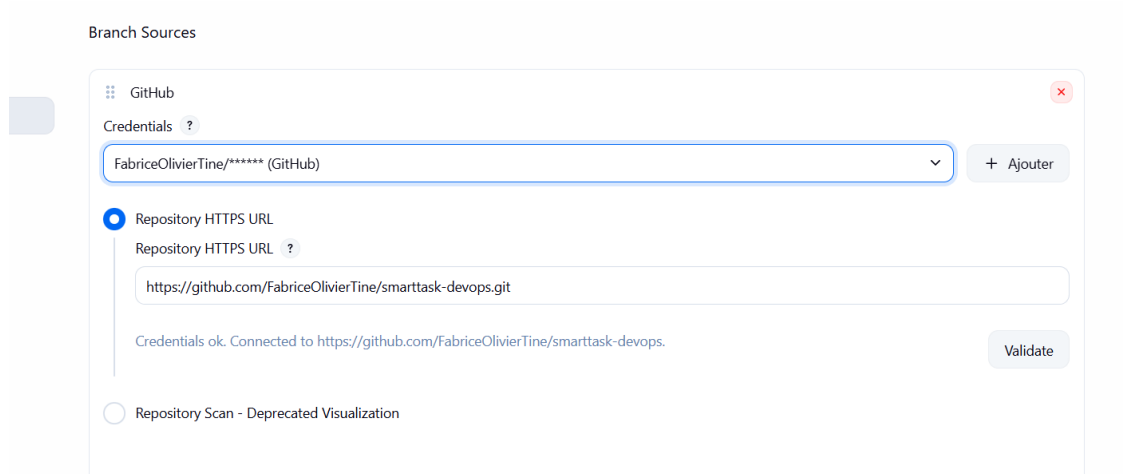
OK

#### Outil Capture d'écran

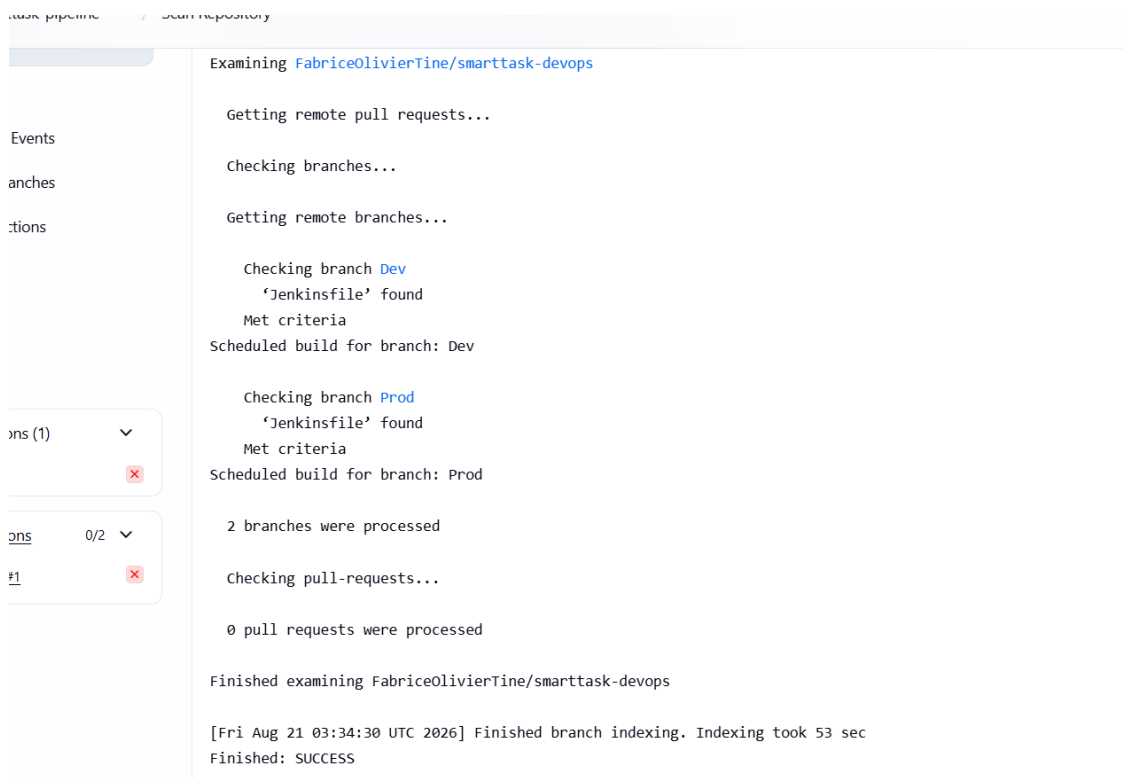
Capture d'écran copiée dans le Presse-papiers  
Enregistrement automatique dans le dossier d'images  
captures d'écran.

Balisage et partage

La source de branches a ensuite été configurée en sélectionnant GitHub comme source de code, l'identifiant github-credentials préalablement créée, et l'URL HTTPS du depot smarttask-devops. La validation de la connexion a confirmé que les identifiants étaient corrects et que Jenkins parvenait à se connecter avec succès au depot distant.



Un premier scan du depot a ensuite été déclenché. Le journal d'indexation montre que Jenkins a examiné le depot FabriceOlivierTine/smarttask-devops, a vérifié l'existence d'un Jenkinsfile sur chacune des branches, puis a planifié une construction pour la branche Dev et pour la branche Prod. Aucune pull requête n'a été détectée, ce qui est normal puisque le depot ne comporte pas de proposition de fusion en attente. L'indexation s'est terminée avec le statut SUCCESS.



```
Examining FabriceOlivierTine/smarttask-devops

Getting remote pull requests...

Checking branches...

Getting remote branches...

Checking branch Dev
  'Jenkinsfile' found
  Met criteria
  Scheduled build for branch: Dev

Checking branch Prod
  'Jenkinsfile' found
  Met criteria
  Scheduled build for branch: Prod

2 branches were processed

Checking pull-requests...

0 pull requests were processed

Finished examining FabriceOlivierTine/smarttask-devops

[Fri Aug 21 03:34:30 UTC 2026] Finished branch indexing. Indexing took 53 sec
Finished: SUCCESS
```

## Premières exécutions et résolution d'un incident d'authentification

Les premières exécutions automatiques déclenchées par le scan du depot ont échoué pour les deux branches, comme l'indiquent les icones rouges affichées dans le tableau de bord du pipeline multibranche.

| S | M | Name ↓ | Dernier succès | Dernier échec | Dernière durée |   |
|---|---|--------|----------------|---------------|----------------|---|
| ✖ | ☁ | Dev    | s. o.          | 4 mn 1 s #1   | 57 s           | ▶ |
| ✖ | ☁ | Prod   | s. o.          | 3 mn 51 s #1  | 51 s           | ▶ |

◀ ————— ▶

Icône: S M **L** ...

L'analyse des journaux d'exécution a permis d'identifier que l'échec provenait d'un rejet d'authentification lors de la tentative de connexion au registre Docker Hub (commande docker login), le mot de passe associé à l'identifiant dockerhub-credentials n'étant pas valide pour une utilisation en ligne de commande. Cette hypothèse a été confirmée en consultant le compte Docker Hub concerne, qui ne comportait alors aucun depot d'image, preuve qu'aucune publication n'avait pu aboutir.

 **hub**

Search Docker Hub



**fabriceolivertine**  
Community User

Repositories Starred

Search by repository name

No repositories



**No repositories**  
There are no repositories that match your search criteria.

Pour résoudre cet incident, l'identifiant dockerhub-credentials a été modifié directement depuis Jenkins afin d'en mettre à jour le mot de passe.

Update credential

Portée ?  
Global (Jenkins, agents, items, etc...) ▼

Nom d'utilisateur  
FabriceOlivierTine

☐ Treat username as secret ?

Mot de passe  
Concealed Change Password

ID ?  
dockerhub-credentials

Description ?  
Docker Hub

Sauvegarder

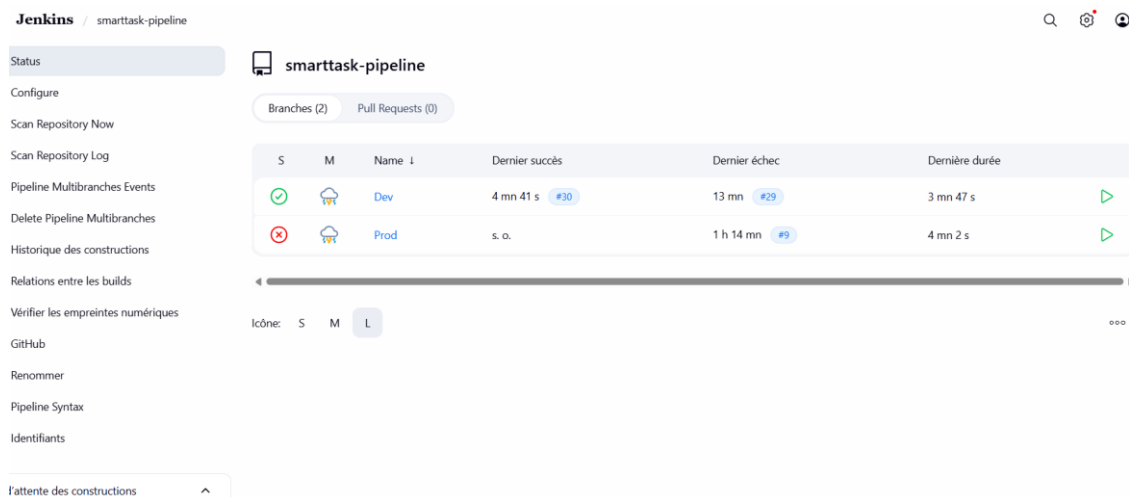
Un test manuel de connexion, réalisé en ligne de commande avec `docker login`, a permis de confirmer que les nouveaux identifiants étaient valides, la réponse `Login Succède` ayant été retournée par Docker.

```
PS C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops> docker login -u fabriceoliviertime
Info → A Personal Access Token (PAT) can be used instead.
To create a PAT, visit https://app.docker.com/settings

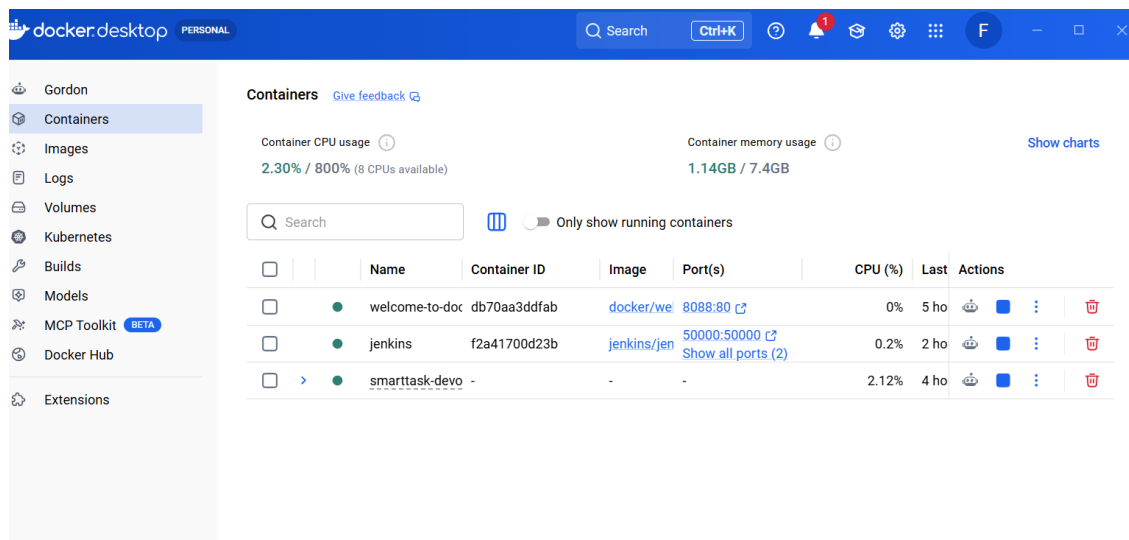
Password:
Login Succeeded
PS C:\Users\FAB-OLI\Downloads\smarttask-devops> |
```

Afin de sécuriser durablement cette authentification et d'éviter toute nouvelle expiration de mot de passe, un jeton d'accès personnel Docker Hub, dédié à Jenkins, a également été généré depuis les paramètres du compte Docker Hub, avec des droits de lecture et d'écriture, permettant de publier des images sur le registre.





La vérification depuis Docker Desktop confirme que l'ensemble des conteneurs nécessaires (le conteneur Jenkins, le conteneur de démonstration Weldom-to-docker ainsi que la stack complète de l'application smarttask-devops) sont bien actifs sur la machine.



La liste des images Docker présentes localement confirme également la réussite du processus : les images `fabriceoliviertine/smarttask-backend` et `fabriceoliviertine/smarttask-frontend` apparaissent avec plusieurs tags correspondant aux différents numéros de build (19, 21, 28, 29, 30, ainsi que le tag `latest`), preuve que chaque exécution du pipeline produit et étiquette correctement une nouvelle version des images.

| <input type="checkbox"/> |                       | Name                   | Tag    | Image ID     | Created       | Size      | Actions |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------------|---------------|-----------|---------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | fabriceoliviervine/sma | 28     | 2f2cd220cd3c | 47 minutes ag | 221.87 MB |         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | fabriceoliviervine/sma | 28     | 9af1d9d72ec3 | 39 minutes ag | 93.36 MB  |         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | fabriceoliviervine/sma | 29     | 9ee83cd197f4 | 47 minutes ag | 221.87 MB |         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | fabriceoliviervine/sma | 29     | b5f38c388c88 | 39 minutes ag | 93.36 MB  |         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | fabriceoliviervine/sma | 30     | 538c9ecb2afa | 47 minutes ag | 221.87 MB |         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | fabriceoliviervine/sma | latest | 538c9ecb2afa | 47 minutes ag | 221.87 MB |         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | fabriceoliviervine/sma | 30     | 0ab0fdc9814c | 39 minutes ag | 93.36 MB  |         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | fabriceoliviervine/sma | latest | 0ab0fdc9814c | 39 minutes ag | 93.36 MB  |         |

Showing 27 items

RAM 2.68 GB (CPU 0.0%) Disk: 4.00 GB used (limit 1006.95 GB)

Au cours de ces vérifications, une anomalie résiduelle a été identifiée dans les journaux du conteneur de base de données de la stack Docker Compose locale, qui affiche de manière répétée un message d'erreur FATAL relatif à l'utilisateur smarttask\_user. Ce point, sans impact sur le fonctionnement du pipeline Jenkins, est repris dans la partie suivante consacrée aux difficultés rencontrées.

| docker desktop PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                       |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|---------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Search <span>Ctrl+K</span>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                       |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gordon</li> <li>Containers</li> <li>Images</li> <li>Logs</li> <li>Volumes</li> <li>Kubernetes</li> <li>Builds</li> <li>Models</li> <li>MCP Toolkit <span>BETA</span></li> <li>Docker Hub</li> <li>Extensions</li> </ul> | <p>Logs <a href="#">Give feedback</a></p> <p>Search logs (supports regex like "/error warn/")</p> <table> <thead> <tr> <th><input type="checkbox"/></th> <th>Timestamp</th> <th>Object</th> <th>Message</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2026-08-21 05:27:00</td><td>smarttask-devops/database</td><td>2026-08-21 05:27:00.022 UTC [20832] FATAL: databas...</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2026-08-21 05:27:05</td><td>smarttask-devops/database</td><td>2026-08-21 05:27:05.069 UTC [20839] FATAL: databas...</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2026-08-21 05:27:10</td><td>smarttask-devops/database</td><td>2026-08-21 05:27:10.125 UTC [20846] FATAL: databas...</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2026-08-21 05:27:15</td><td>smarttask-devops/database</td><td>2026-08-21 05:27:15.175 UTC [20853] FATAL: databas...</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2026-08-21 05:27:20</td><td>smarttask-devops/database</td><td>2026-08-21 05:27:20.248 UTC [20861] FATAL: databas...</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2026-08-21 05:27:25</td><td>smarttask-devops/database</td><td>2026-08-21 05:27:25.294 UTC [20868] FATAL: databas...</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2026-08-21 05:27:30</td><td>smarttask-devops/database</td><td>2026-08-21 05:27:30.335 UTC [20875] FATAL: databas...</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2026-08-21 05:27:35</td><td>smarttask-devops/database</td><td>2026-08-21 05:27:35.389 UTC [20882] FATAL: databas...</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2026-08-21 05:27:40</td><td>smarttask-devops/database</td><td>2026-08-21 05:27:40.431 UTC [20890] FATAL: databas...</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2026-08-21 05:27:45</td><td>smarttask-devops/database</td><td>2026-08-21 05:27:45.494 UTC [20897] FATAL: databas...</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2026-08-21 05:27:50</td><td>smarttask-devops/database</td><td>2026-08-21 05:27:50.557 UTC [20904] FATAL: databas...</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2026-08-21 05:27:55</td><td>smarttask-devops/database</td><td>2026-08-21 05:27:55.620 UTC [20911] FATAL: databas...</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2026-08-21 05:28:00</td><td>smarttask-devops/database</td><td>2026-08-21 05:28:00.660 UTC [20919] FATAL: databas...</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2026-08-21 05:28:05</td><td>smarttask-devops/database</td><td>2026-08-21 05:28:05.711 UTC [20926] FATAL: databas...</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2026-08-21 05:28:10</td><td>smarttask-devops/database</td><td>2026-08-21 05:28:10.761 UTC [20933] FATAL: databas...</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2026-08-21 05:28:15</td><td>smarttask-devops/database</td><td>2026-08-21 05:28:15.813 UTC [20940] FATAL: databas...</td></tr> </tbody> </table> <p>4177 lines</p> <p>Stick to bottom</p> |                           |                                                       | <input type="checkbox"/> | Timestamp | Object | Message | <input type="checkbox"/> | 2026-08-21 05:27:00 | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:00.022 UTC [20832] FATAL: databas... | <input type="checkbox"/> | 2026-08-21 05:27:05 | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:05.069 UTC [20839] FATAL: databas... | <input type="checkbox"/> | 2026-08-21 05:27:10 | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:10.125 UTC [20846] FATAL: databas... | <input type="checkbox"/> | 2026-08-21 05:27:15 | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:15.175 UTC [20853] FATAL: databas... | <input type="checkbox"/> | 2026-08-21 05:27:20 | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:20.248 UTC [20861] FATAL: databas... | <input type="checkbox"/> | 2026-08-21 05:27:25 | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:25.294 UTC [20868] FATAL: databas... | <input type="checkbox"/> | 2026-08-21 05:27:30 | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:30.335 UTC [20875] FATAL: databas... | <input type="checkbox"/> | 2026-08-21 05:27:35 | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:35.389 UTC [20882] FATAL: databas... | <input type="checkbox"/> | 2026-08-21 05:27:40 | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:40.431 UTC [20890] FATAL: databas... | <input type="checkbox"/> | 2026-08-21 05:27:45 | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:45.494 UTC [20897] FATAL: databas... | <input type="checkbox"/> | 2026-08-21 05:27:50 | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:50.557 UTC [20904] FATAL: databas... | <input type="checkbox"/> | 2026-08-21 05:27:55 | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:55.620 UTC [20911] FATAL: databas... | <input type="checkbox"/> | 2026-08-21 05:28:00 | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:28:00.660 UTC [20919] FATAL: databas... | <input type="checkbox"/> | 2026-08-21 05:28:05 | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:28:05.711 UTC [20926] FATAL: databas... | <input type="checkbox"/> | 2026-08-21 05:28:10 | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:28:10.761 UTC [20933] FATAL: databas... | <input type="checkbox"/> | 2026-08-21 05:28:15 | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:28:15.813 UTC [20940] FATAL: databas... |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | Timestamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Object                    | Message                                               |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-08-21 05:27:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:00.022 UTC [20832] FATAL: databas... |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-08-21 05:27:05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:05.069 UTC [20839] FATAL: databas... |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-08-21 05:27:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:10.125 UTC [20846] FATAL: databas... |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-08-21 05:27:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:15.175 UTC [20853] FATAL: databas... |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-08-21 05:27:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:20.248 UTC [20861] FATAL: databas... |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-08-21 05:27:25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:25.294 UTC [20868] FATAL: databas... |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-08-21 05:27:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:30.335 UTC [20875] FATAL: databas... |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-08-21 05:27:35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:35.389 UTC [20882] FATAL: databas... |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-08-21 05:27:40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:40.431 UTC [20890] FATAL: databas... |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-08-21 05:27:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:45.494 UTC [20897] FATAL: databas... |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-08-21 05:27:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:50.557 UTC [20904] FATAL: databas... |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-08-21 05:27:55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:27:55.620 UTC [20911] FATAL: databas... |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-08-21 05:28:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:28:00.660 UTC [20919] FATAL: databas... |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-08-21 05:28:05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:28:05.711 UTC [20926] FATAL: databas... |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-08-21 05:28:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:28:10.761 UTC [20933] FATAL: databas... |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 2026-08-21 05:28:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | smarttask-devops/database | 2026-08-21 05:28:15.813 UTC [20940] FATAL: databas... |                          |           |        |         |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |                          |                     |                           |                                                       |

Enfin, après avoir déclenché une nouvelle exécution du pipeline sur la branche Prod avec les identifiants corrigés, le tableau de bord final du Pipeline Multibranche confirme que les deux branches, Dev et Prod, affichent désormais un statut de succès (icône verte), avec des temps d'exécution de l'ordre de quelques minutes. L'ensemble des exigences du Projet 4, à savoir la détection automatique des branches, la récupération du code, la construction des images, leur étiquetage, la connexion au registre et la publication des images sur Docker Hub, est ainsi vérifié et valide pour les deux branches du dépôt.

Jenkins

smarttask-pipeline

Status

Configure

Scan Repository Now

Scan Repository Log

Pipeline Multibranches Events

Delete Pipeline Multibranches

Historique des constructions

Relations entre les builds

Vérifier les empreintes numériques

GitHub

Renommer

Pipeline Syntax

Identifiants

File d'attente des constructions

smarttask-pipeline

Branches (2)Pull Requests (0)

| S | M | Name | Dernier succès | Dernier échec | Dernière durée |   |
|---|---|------|----------------|---------------|----------------|---|
| ✓ | ☁ | Dev  | 24 mn #30      | 32 mn #29     | 3 mn 47 s      | ▶ |
| ✓ | ☁ | Prod | 1 mn 7 s #12   | 8 mn 16 s #11 | 39 s           | ▶ |

icône: S M L

41

## Difficultés rencontrées et solutions apportées

La réalisation de ce projet a mis en évidence plusieurs difficultés techniques, courantes dans un contexte réel de mise en place d'une chaîne DevOps, qu'il convient de récapituler ici.

- Conflit de port lors du lancement de la stack Docker Compose : le port 8080 initialement choisi pour le service Frontend était déjà utilisé par un autre processus sur la machine hôte. La solution a consisté à modifier la configuration du fichier docker-compose.yml pour exposer le Frontend sur le port 8081 à la place.
- Nécessité d'installer manuellement le client Docker à l'intérieur du conteneur Jenkins : le simple montage du socket Docker de l'hôte ne suffisait pas, le paquet docker.io a été installé explicitement dans le conteneur Jenkins grâce à la commande `docker exec`.
- Echec d'authentification auprès de Docker Hub lors des premières exécutions du pipeline : le mot de passe initialement enregistré dans l'identifiant `dockerhub-credentials` n'était pas accepté par la commande `docker login`. Le problème a été diagnostiqué grâce à l'analyse des journaux de build et confirmé par un test manuel de connexion, puis résolu en mettant à jour l'identifiant avec un mot de passe valide et en générant, par mesure de sécurité supplémentaire, un jeton d'accès personnel Docker Hub dédié à Jenkins.
- Anomalie résiduelle observée dans les journaux du conteneur de base de données de la stack locale (erreurs FATAL relatives à l'utilisateur `smarttask_user`) : cette anomalie, qui n'affecte ni la construction ni la publication des images par le pipeline Jenkins, provient vraisemblablement d'une incohérence entre le nom d'utilisateur attendu par le service Backend et celui effectivement provisionné par l'image officielle PostgreSQL au premier démarrage du volume de données ; elle constitue une piste d'amélioration à traiter lors d'une prochaine itération du projet, en vérifiant la cohérence des variables `POSTGRES_USER` côté base de données et `DB_USER` côté Backend.

Chacun de ces incidents a été traité méthodiquement : observation du message d'erreur, formulation d'une hypothèse, vérification de cette hypothèse, puis mise en œuvre et validation du correctif. Cette démarche correspond précisément à la posture attendue d'un ingénieur DevOps confronté à des anomalies de production ou d'intégration continue.

## Conclusion

Ce projet a permis de mettre en œuvre, de manière complète et concrète, les quatre piliers d'une démarche DevOps moderne appliqués à l'application SmartTask de la société SmartTech. La conteneurisation des trois services de l'application a d'abord été réalisée grâce à des Dockerfiles dédiés, avant que leur orchestration ne soit automatisée au moyen d'un fichier docker-compose.yml intégrant réseau dédiée, volume persistant et gestion des dépendances entre services.

La gestion du code source a ensuite été structurée autour d'un dépôt GitHub organisée en deux branches, Dev et Prod, reflétant un cycle de vie logiciel classique. Enfin, la mise en place d'un serveur Jenkins conteneurisé, doté des plugins, des identifiants et du Pipeline Multibranche nécessaires, a permis d'automatiser entièrement la récupération du code, la construction des images, leur étiquetage et leur publication sur Docker Hub, pour chacune des deux branches du dépôt.

Au-delà de la seule réussite technique des quatre projets demandés, ce travail a également été l'occasion de développer une méthodologie rigoureuse de résolution d'incidents, chaque difficulté rencontrée (conflit de port, configuration du client Docker dans Jenkins, échec d'authentification auprès de Docker Hub) ayant été diagnostiquée puis corrigée de manière argumentée. Cette expérience constitue une mise en application directe et complète des compétences attendues d'un ingénieur DevOps / Cloud.

## **Lien du depot GitHub**

L'ensemble du code source de l'application SmartTask, des Dockerfiles, du fichier docker-compose.yml, du Jenkinsfile ainsi que du fichier README décrivant le projet, repartis sur les deux branches Dev et Prod, est disponible à l'adresse suivante :

**<https://github.com/FabriceOlivierTine/smarttask-devops>**